MEAT SOLUTIONS

Integratsiyalashgan go‘sht klasteri: ekin maydoni, naslli ferma, qushxona va muzlatgich

Chizmalar to‘plami · TEO oldi bosqichi · Toshkent viloyati · 2026

Varaqlar ro‘yxati

№	Varaq nomi	Masshtab
1	Umumiy ma’lumotlar. Varaqlar ro‘yxati	—
2	Klasterning joylashuv sxemasi va asosiy oqimlar	masshtabsiz
3	1-maydon bosh rejasi: ekin, ferma va ilmiy markaz (419,0 ga)	1:5000
4	Ferma bosh rejasi (15,0 ga)	1:1000
5	Sigirxona (200 boks). Reja va 1–1 kesim	1:200, 1:100
6	Sog‘ish zali (karusel, 40 joy) va sut bloki. Reja	1:100
7	G‘unajinxona, bo‘rdoqi bloki, buzoqxona. Rejalar va kesim	1:200, 1:100
8	2-maydon bosh rejasi: qushxona va muzlatgich (12,56 ga)	1:1000
9	Qushxona binosi. Reja va texnologik oqim	1:200
10	Muzlatgich (3 000 t). Reja va 2–2 kesim	1:200
11	Qayta ishlash sexi. Reja va jihozlar joylashuvi	1:100
12	Texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar	—
13	Tomchilatib sug‘orish tizimi va dronlar	1:5000, 1:500
14	Ferma tomlar rejasi va quyosh panellari	1:1000, 1:150
15	Qushxona majmuasi tomlar rejasi va quyosh panellari	1:1000, 1:50
16	Ferma fasadlari: sigirxona, g‘unajinxona, bo‘rdoqi bloki	1:200, 1:100
17	Ferma fasadlari: sog‘ish zali, ma’muriy bino	1:100
18	Qushxona binosi va qayta ishlash sexi fasadlari	1:200
19	Muzlatgich va ma’muriy bino fasadlari	1:200, 1:100
20	Ilmiy-innovatsion markaz bosh rejasi (4,0 ga)	1:500, 1:10000
21	Ilmiy-laboratoriya minorasi: rejalar, kesim, fasad	1:200

1–12 — texnologik va bosh reja varaqlari; 13 — tomchilatib sug‘orish; 14–19 — arxitektura; 20–21 — ilmiy markaz

Asosiy ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich	Qiymat
Umumiy maydon	431,56 ga, ikki maydonda
1-maydon: ekin, ferma, ilmiy markaz	419,0 ga (ekin 400,0 + ferma 15,0 + markaz 4,0)
2-maydon: qushxona va muzlatgich	12,56 ga (400 × 314 m)
Maydonlar orasidagi masofa	kamida 1 000 m
Ekin maydoni	8 ta to‘rtburchak dala × 50 ga, 16 ta tomchilatib sug‘orish bloki, agrodronlar
Ferma	400 sigir, 600 g‘unajin, 160 buzoq, 240 bo‘rdoqi; robotlar, sensorli bo‘yinbog‘lar, biogaz ≈ 250 kWe
Qushxona	smenada 100 bosh qoramol + 300 bosh qo‘y-echki
Muzlatgich	3 000 t, avtomat yuqori stellajli ombor, shok-muzlatish 40 t/sutka
Quyosh panellari (faqat tomlarda)	≈ 4,5 MWp, ≈ 6,4 GWh/yil (ferma 1,67, qushxona 2,33, ilmiy markaz 0,54)
Ilmiy-innovatsion markaz	4,0 ga, 5 qavatli minora, 100 ish o‘rni
Ish o‘rinlari	≈ 555 (shu jumladan ilmiy markaz 100)
Investitsiya (yer narxisiz)	44,96 mln $ (12-varaq, biznes reja 2026-yil noyabr)
Moliyaviy natija	tushum 71,2 mln ,*EBITDA*6, 25*mln*, IRR 6,7% (12-varaq)

Umumiy eslatmalar

1. Chizmalar TEO oldi (konseptual) bosqichida bajarilgan. Ishchi loyiha uchastkalar tanlangach, topografik s‘yomka, muhandislik-geologik izlanishlar va konstruktiv hisoblardan keyin litsenziyali loyiha tashkiloti tomonidan tayyorlanadi.
2. Bosh rejalarda o‘lchamlar metrda, bino rejalari, kesim va fasadlarida millimetrda. Belgilar shartli nol (±0,000) ga nisbatan.
3. Klaster ikki alohida maydonda: ekin va ferma bitta yaxlit massivda; qushxona va muzlatgich shahar yaqinidagi sanoat zonasida, fermadan kamida 1 000 m uzoqlikda.
4. Quyosh panellari faqat bino tomlarida, naves va avtoturargoh soyabonlari tomida (14, 15-varaqlar); yerga o‘rnatiladigan quyosh maydoni nazarda tutilmagan.
5. Shamol yo‘nalishi, yer osti suvlari sathi va tuproq sharoiti uchastka tanlangach aniqlanadi.
6. DXF fayllar 1 birlik = 1 m; 13–19-varaqlarda har bir ko‘rinish model fazosida alohida joylashtirilgan.
7. Dalalar to‘rtburchak, butunlay tomchilatib sug‘oriladi (13-varaq); ferma go‘ngi biogaz qurilmasida qayta ishlanadi.
8. 12-varaq 2026-yil noyabrdagi biznes reja asosida: investitsiya 44,96 mln $, ilmiy markaz va texnologiyalar bilan.

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana

	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi			10.2026
Tekshirdi			10.2026
Bosh muhandis			10.2026
Normativ nazorat			10.2026
Tasdiqladi			10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Umumiy ma’lumotlar. Varaqlar ro‘yxati

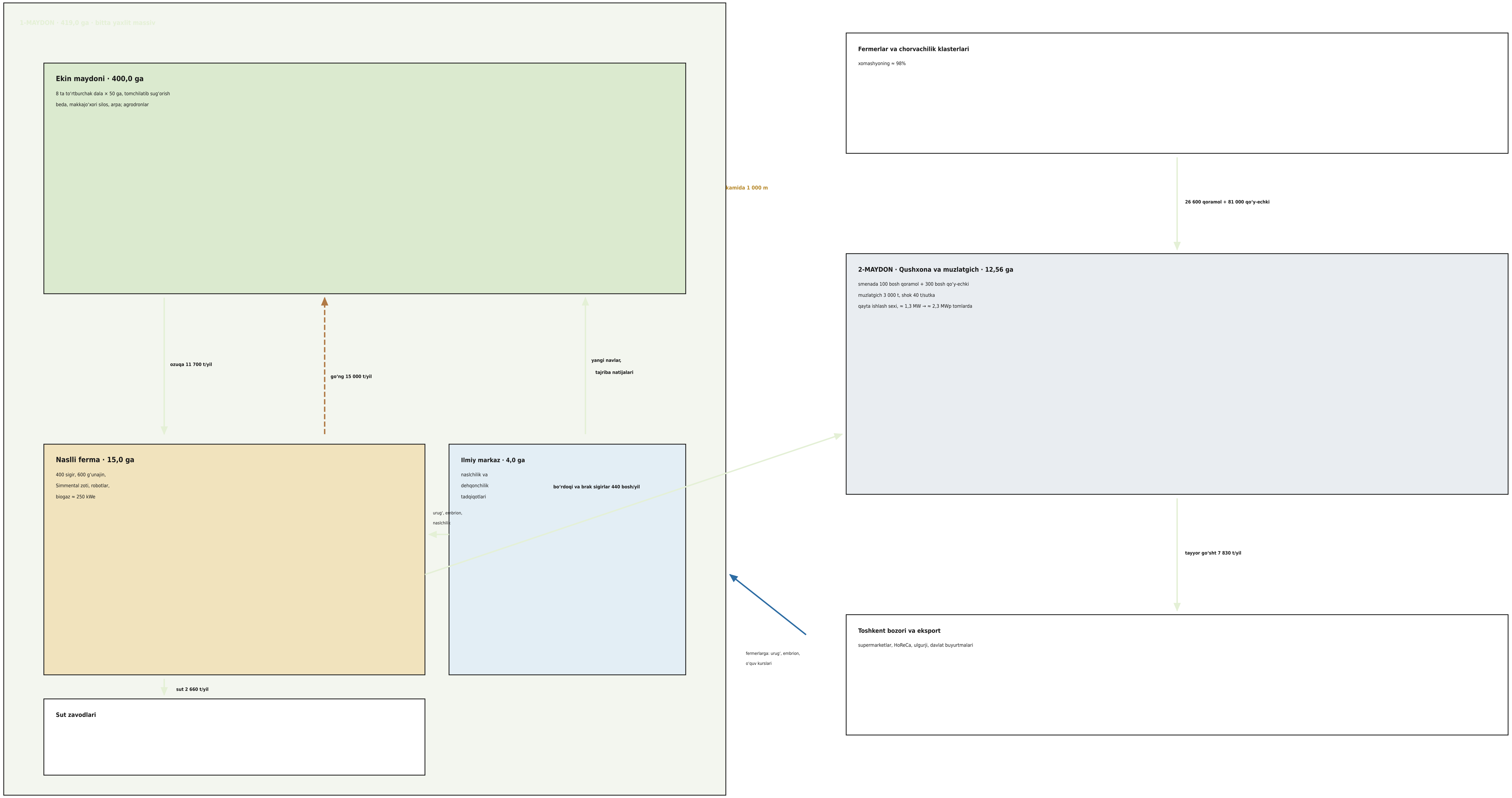
Masshtab: —

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	1	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Klasterning joylashuv sxemasi va asosiy oqimlar

Masshtabsiz. Ikki maydon: ekin, ferma va ilmiy markaz bitta massivda, qushxona alohida


1-MAYDON · 419,0 ga · bitta yaxlit massiv
Ekin maydoni · 400,0 ga
8 ta to‘rtburchak dala × 50 ga, tomchilatib sug‘orish
beda, makkajo‘xori silos, arpa; agrodronlar
ozuqa 11 700 t/yil
go‘ng 15 000 t/yil
yangi navlar,
tajriba natijalari
Naslli ferma · 15,0 ga
400 sigir, 600 g‘unajin,
Simmental zoti, robotlar,
biogaz ≈ 250 kWe
Ilmiy markaz · 4,0 ga
naslchilik va
dehqonchilik
tadqiqotlari
bo‘rdoqi va brak sigirlar 440 bosh/yil
urug‘, embrion,
naslchilik
sut 2 660 t/yil
Sut zavodlari
kamida 1 000 m
Fermerlar va chorvachilik klasterlari
xomashyoning ≈ 98%
26 600 qoramol + 81 000 qo‘y-echki
2-MAYDON · Qushxona va muzlatgich · 12,56 ga
smenada 100 bosh qoramol + 300 bosh qo‘y-echki
muzlatgich 3 000 t, shok 40 t/sutka
qayta ishlash sexi, ≈ 1,3 MW → ≈ 2,3 MWp tomlarda
tayyor go‘sht 7 830 t/yil
fermerlarga: urug‘, embrion,
o‘quv kurslari
Toshkent bozori va eksport
supermarketlar, HoReCa, ulgurji, davlat buyurtmalari

Oqim	Qayerdan → qayerga	Hajmi (barqaror yil)
Ozuqa (silos, pichan, don, somon)	Ekin maydoni → ferma (1-maydon ichida)	≈ 11 700 t/yil
Go‘ng (o‘g‘it)	Ferma → dalalar	≈ 15 000 t/yil
Bo‘rdoqi va brak sigirlar	1-maydon → 2-maydon	≈ 440 bosh/yil
Xarid qilinadigan chorva	Fermerlar → 2-maydon	26 600 qoramol + 81 000 qo‘y-echki
Tayyor go‘sht va mahsulotlar	2-maydon → bozor	≈ 7 830 t/yil
Tovar sut	Ferma → sut zavodlari	≈ 2 660 t/yil
Naslchilik materiali va bilim	Ilmiy markaz → ferma va fermerlar	urug‘, embrion, kurslar

Eslatma

Aniq massivlar hali tanlanmagan. Sxema maydonlarning o‘zaro joylashuvi va oqimlarni ko‘rsatadi; masofalar shartli. Ilmiy markaz 1-maydonda, fermaning old tomonida joylashadi (20-varaq).

Almashtirilgan inv. №
Imzo va sana
Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Klasterning joylashuv sxemasi va asosiy oqimlar

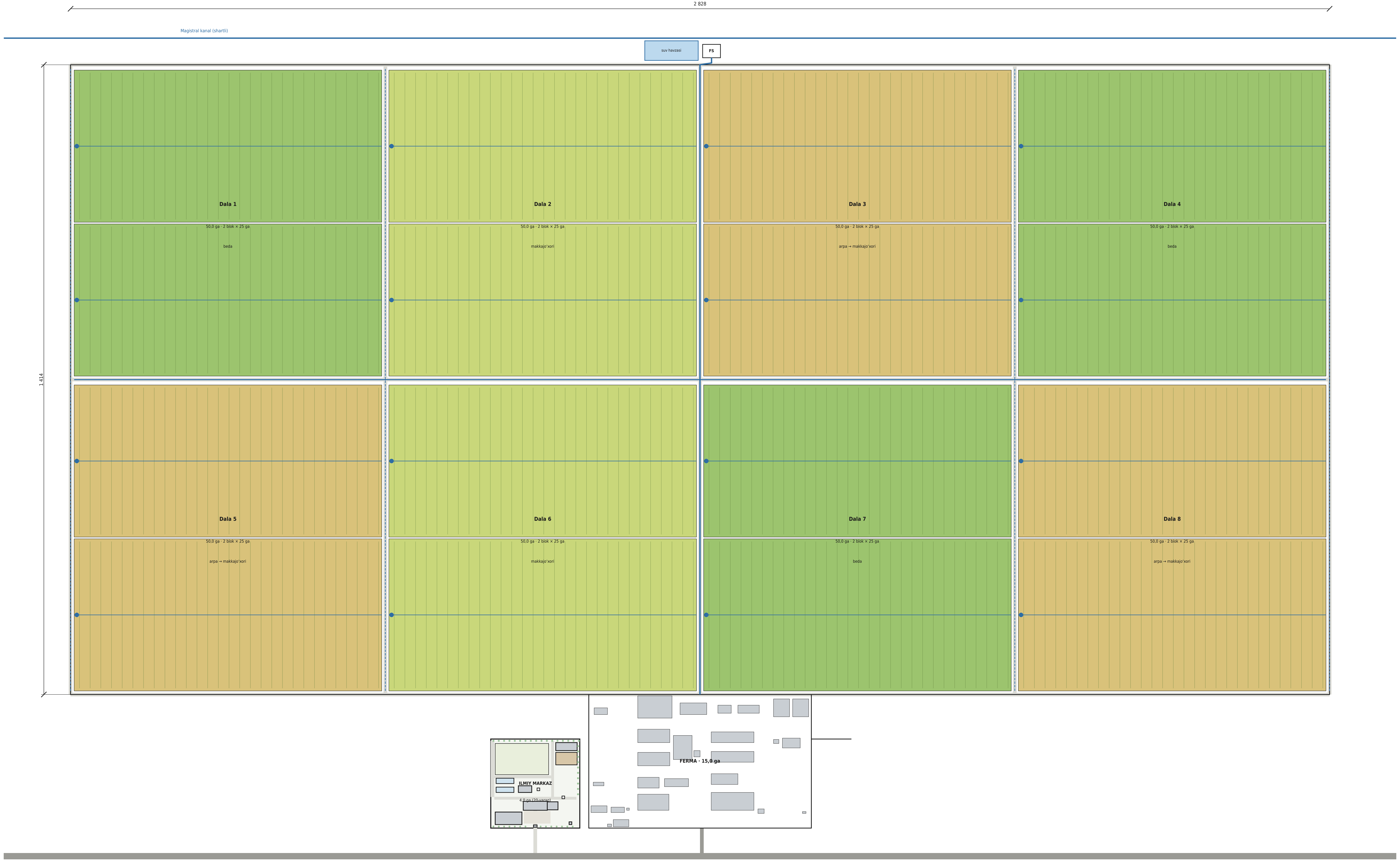
Masshtab: masshtabsiz

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	2	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

1-maydon bosh rejasi: to‘rtburchak dalalar, tomchilatib sug‘orish, ferma va ilmiy markaz · 419,0 ga

M 1:5000. O‘lchamlar metrda


2 828
1 414
Magistral kanal (shartli)
suv havzasi
FS
Dala 1
50,0 ga · 2 blok × 25 ga
beda
Dala 2
50,0 ga · 2 blok × 25 ga
makkajo‘xori
Dala 3
50,0 ga · 2 blok × 25 ga
arpa → makkajo‘xori
Dala 4
50,0 ga · 2 blok × 25 ga
beda
Dala 5
50,0 ga · 2 blok × 25 ga
arpa → makkajo‘xori
Dala 6
50,0 ga · 2 blok × 25 ga
makkajo‘xori
Dala 7
50,0 ga · 2 blok × 25 ga
beda
Dala 8
50,0 ga · 2 blok × 25 ga
arpa → makkajo‘xori
ILMIY MARKAZ
4,0 ga (20-varaq)
FERMA · 15,0 ga

Ekinlar tuzilmasi (tomchilatib sug‘orish)

Ekin (o‘rtacha almashlab ekish)	Maydon, ga	Hosil
Beda (pichan, 4–5 o‘rim), yer osti tomchilatib	140	14 t/ga
Makkajo‘xori silos	100	55 t/ga
Kuzgi arpa (don + somon)	160	6 + 3,5 t/ga
Takroriy makkajo‘xori silos (arpadan keyin)	120	40 t/ga

Yer balansi

Maydon tarkibi	ga	%
Ekin maydoni (8 dala × 50,0 ga)	400,0	95,47
shu jumladan ekiladigan bloklar (16 × 24,4)	390,6	
dala yo‘llari, quvur trassalari	9,4	
Ferma (500 × 300 m)	15,0	3,58
Ilmiy-innovatsion markaz (200 × 200 m)	4,0	0,95
Jami 1-maydon	**419,0**	**100**

Eslatmalar

1. Dalalar to‘rtburchak, butun maydon ekiladi; har bir dala 2 ta 25 ga lik tomchilatib sug‘orish blokiga bo‘lingan (16 blok).
2. Suv kanaldan suv havzasiga, keyin filtrlash va fertigatsiya stansiyasidan (FS) magistral quvur orqali bloklarga beriladi.
3. Bloklarda tomchilatgich tasmalar shimol–janub yo‘nalishida; har blokda avtomat klapan va tuproq namligi datchigi.
4. Dorilash va monitoring agrodronlar bilan (13-varaq); ferma va ilmiy markaz massivning janubiy chetida, yo‘l bo‘yida.
5. Kanal, yo‘l va elektr liniyasi shartli ko‘rsatilgan; massiv tanlangach aniqlanadi.

Almashtirilgan inv. №	
Imzo va sana	
Asl nusxa inv. №	

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

1-maydon bosh rejasi: ekin maydoni, ferma va ilmiy markaz (419,0 ga)

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana

Ishlab chiqdi			10.2026
Tekshirdi			10.2026
Bosh muhandis			10.2026
Normativ nazorat			10.2026
Tasdiqladi			10.2026

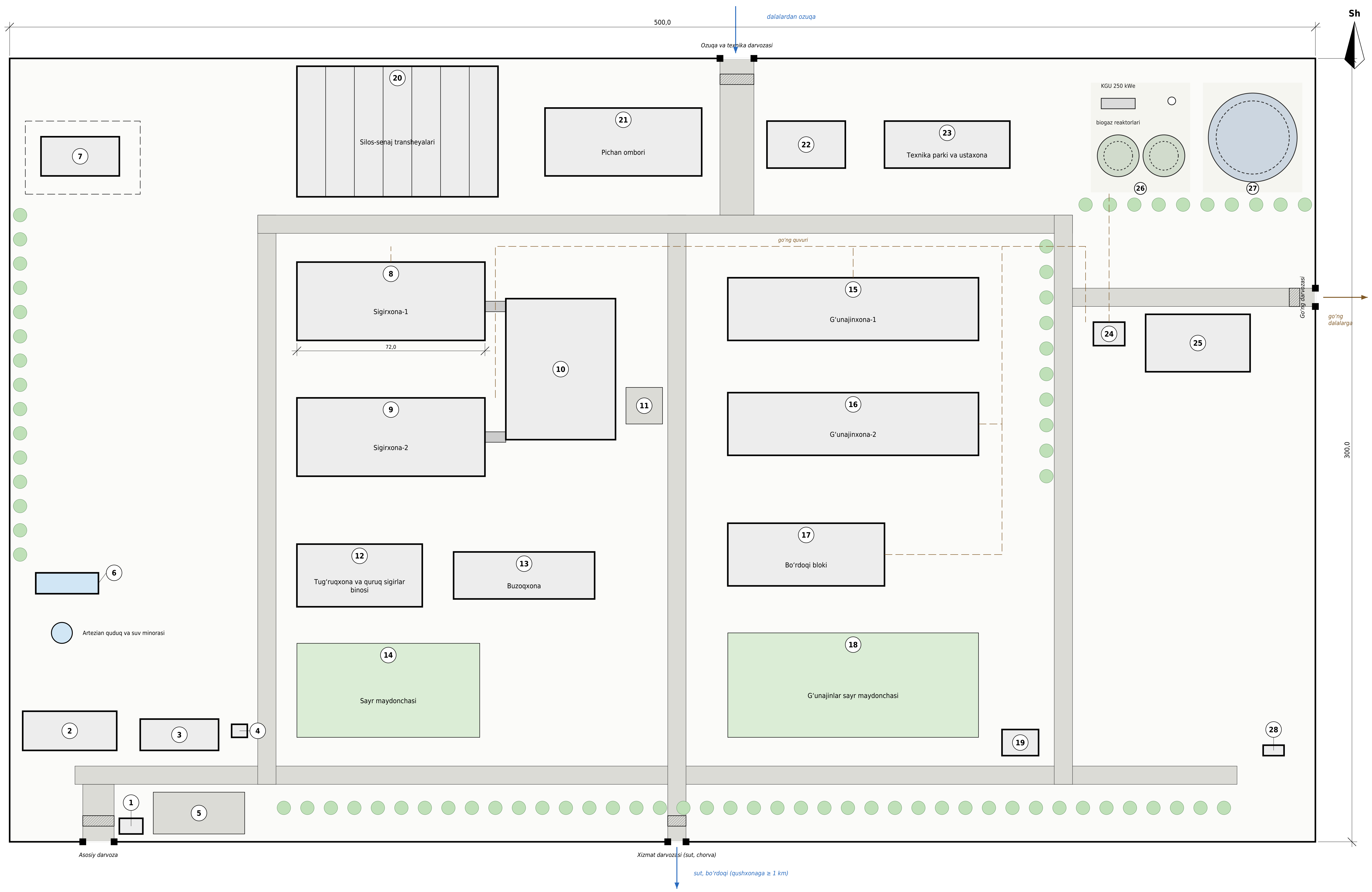
Masshtab: 1:5000

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	3	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Ferma bosh rejasi · 15,0 ga (500 × 300 m)

M 1:1000. Oʻlchamlar metrda. Shimol tomonda dalalar, janubda avtomobil yoʻli


dalalardan ozuqa
500,0
Ozuqa va texnika darvozasi
Sh
20
Silos-senaj transheyalari
21
Pichan ombori
22
23
Texnika parki va ustaxona
KGU 250 kWe
biogaz reaktorlari
26
27
7
goʻng quvuri
8
Sigirxona-1
72,0
10
11
9
Sigirxona-2
15
Gʻunajinxona-1
16
Gʻunajinxona-2
Goʻng darvozasi
goʻng dalalarga
24
25
300,0
17
Boʻrdoqi bloki
12
Tugʻruqxona va quruq sigirlar binosi
13
Buzoqxona
6
Artezian quduq va suv minorasi
14
Sayr maydonchasi
18
Gʻunajinlar sayr maydonchasi
19
28
2
3
4
1
5
Asosiy darvoza
Xizmat darvozasi (sut, chorva)
sut, boʻrdoqi (qushxonaga ≥ 1 km)

Binolar va inshootlar eksplikatsiyasi

№	Nomi	Oʻlchami, m	Maydoni, m²
1	Nazorat-oʻtkazish punkti	9 × 6	54
2	Maʼmuriy-maishiy bino (sanitariya oʻtkazgichi bilan)	36 × 15	540
3	Veterinariya bloki va sunʼiy urugʻlantirish punkti	30 × 12	360
4	Transformator podstansiyasi 10/0,4 kV	6 × 5	30
5	Avtoturargoh (40 joy)	35 × 16	560
6	Yongʻinga qarshi suv havzalari (2 × 100 m³)	24 × 8	192
7	Karantin va izolyator (alohida toʻsiq bilan)	30 × 15	450
8	Sigirxona-1 (200 boks, 180 sigir)	72 × 30	2 160
9	Sigirxona-2 (200 boks, 180 sigir)	72 × 30	2 160
10	Sogʻish zali (karusel, 40 joy) va sut bloki	42 × 54	2 268
11	Sut mashinasi maydonchasi	14 × 14	196
12	Tugʻruqxona va quruq sigirlar binosi (60 joy)	48 × 24	1 152
13	Buzoqxona (160 joy)	54 × 18	972
14	Sayr maydonchasi (quruq sigirlar)	70 × 36	2 520
15	Gʻunajinxona-1 (300 joy)	96 × 24	2 304
16	Gʻunajinxona-2 (300 joy)	96 × 24	2 304
17	Boʻrdoqi bloki (240 joy)	60 × 24	1 440
18	Gʻunajinlar sayr maydonchasi	96 × 40	3 840
19	Chorva yuklash rampasi va tarozi	14 × 10	140
20	Silos-senaj transheyalari (7 × 11 × 50 m)	77 × 50	3 850
21	Pichan ombori (shiypon)	60 × 26	1 560
22	Don ombori va kombikorm sexi	30 × 18	540
23	Texnika parki va ustaxona	48 × 18	864
24	Goʻng separatori binosi	12 × 9	108
25	Qattiq goʻng maydonchasi (beton, devorli)	40 × 22	880
26	Biogaz reaktorlari 2 × 1 800 m³ va kogeneratsiya (≈ 250 kWe)	36 × 40	1 440
27	Digestat ombori, yopiq (≈ 5 000 m³)	36 × 40	1 440
28	Oʻlgan hayvonlarni vaqtincha saqlash (sovutgichli konteyner)	8 × 4	32

Shartli belgilar

▭	Binolar
▭	Yoʻllar va maydonchalar (asfalt-beton)
🟩	Sayr maydonchalari
🟦	Suv havzasi, goʻng lagunasi
▨	Dezinfeksiya toʻsigʻi (dezbarer)
– – –	Goʻng quvuri (yer ostida)
●	Daraxtlar (sanitariya-himoya qatori)

Asosiy koʻrsatkichlar va eslatmalar

1, Uchastka maydoni 15,0 ga; binolar egallagan maydon ≈ 2,42 ga (qurilish zichligi ≈ 16%).

2. Toza oqim (ozuqa, sut) va iflos oqim (goʻng, oʻlgan hayvonlar) alohida darvoza va yoʻllar orqali yuradi; ular kesishmaydi.

3. Har bir darvozada isitiladigan dezinfeksiya toʻsigʻi; xodimlar faqat sanitariya oʻtkazgichi orqali kiradi.

4. Karantin binosi alohida toʻsiq bilan oʻralgan, yangi keltirilgan hayvonlar 30 kun saqlanadi.

5. Goʻng biogaz reaktorlarida qayta ishlanadi (≈ 250 kWe elektr va issiqlik); digestat yopiq omborda saqlanib, dalalarga oʻgʻit sifatida chiqariladi.

6. Qushxona bu uchastkada joylashmaydi: u 2-maydonda, fermadan kamida 1 000 m uzoqlikda.

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

Oʻzg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan goʻsht klasteri

Ferma bosh rejasi (15,0 ga)

Masshtab: 1:1000

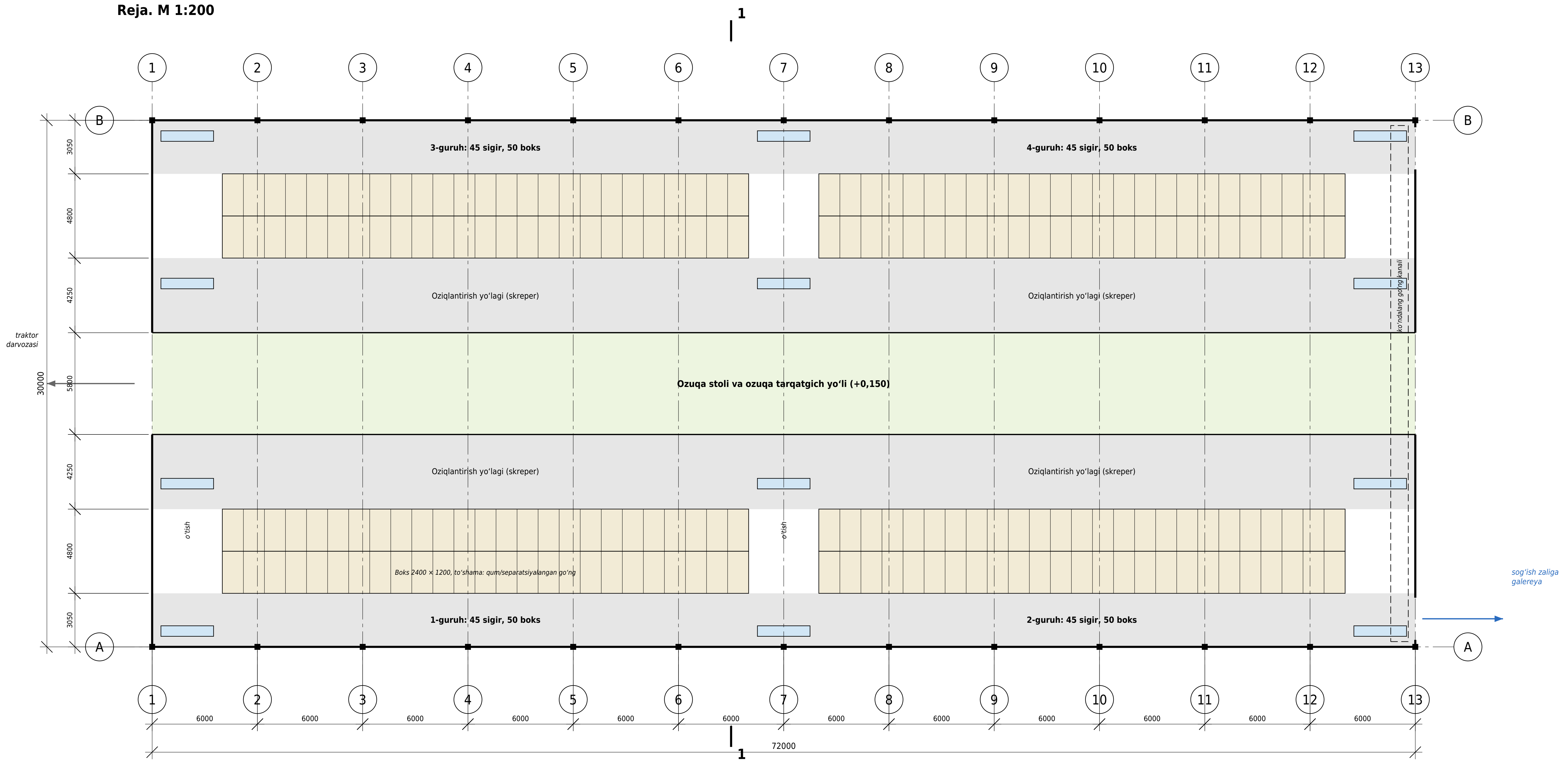
Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	**4**	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

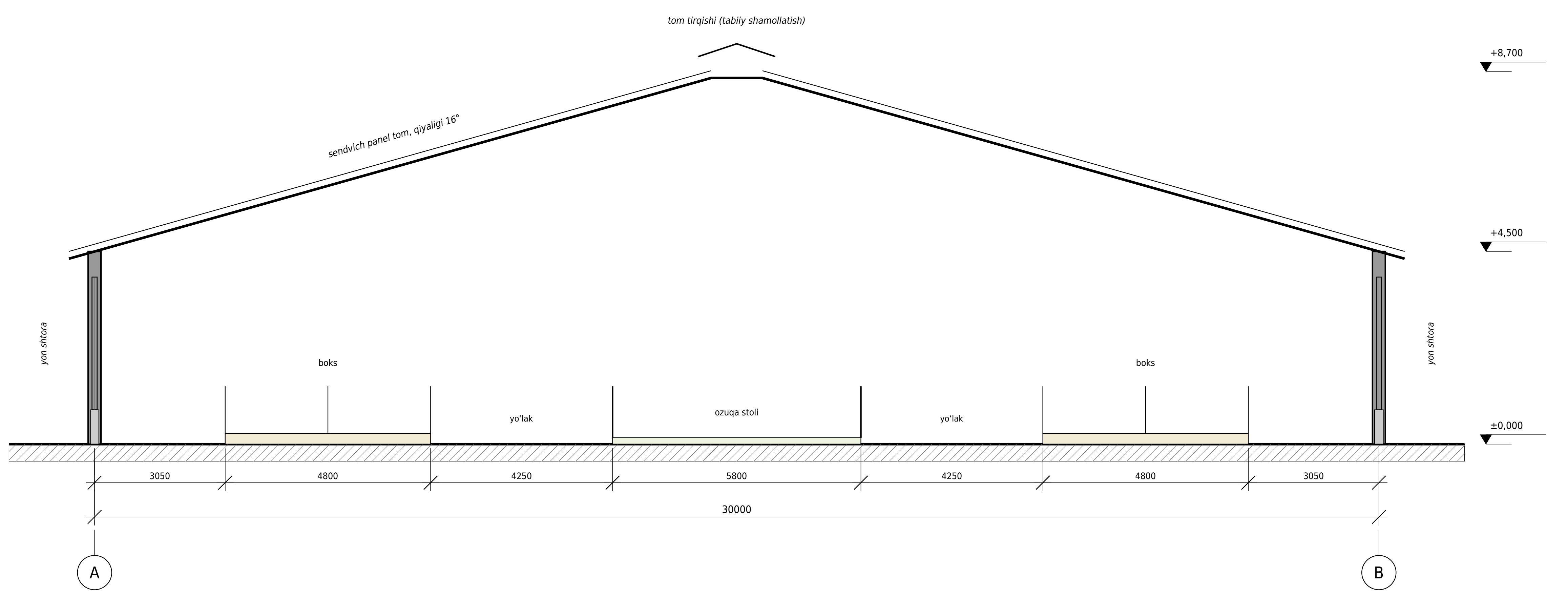
Sigirxona (200 boks, 180 sog‘in sigir) · 72 × 30 m

Ikki bir xil bino: Sigirxona-1 va Sigirxona-2 (4-varaq, 8 va 9-pozitsiyalar). O‘lchamlar millimetrda

Reja. M 1:200


1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
A
3-guruh: 45 sigir, 50 boks
4-guruh: 45 sigir, 50 boks
Oziqlantirish yo‘lagi (skreper)
Oziqlantirish yo‘lagi (skreper)
traktor darvozasi
Ozuqa stoli va ozuqa tarqatgich yo‘li (+0,150)
Oziqlantirish yo‘lagi (skreper)
Oziqlantirish yo‘lagi (skreper)
o‘tish
o‘tish
ko‘ndalang go‘ng kanali
Boks 2400 × 1200, to‘shama: qum/separatsiyalangan go‘ng
1-guruh: 45 sigir, 50 boks
2-guruh: 45 sigir, 50 boks
sog‘ish zaliga galereya
3050
4800
4250
5800
4250
4800
3050
30000
6000
72000

1–1 kesim. M 1:100


tom tirqishi (tabiiy shamollatish)
sendvich panel tom, qiyaligi 16°
+8,700
+4,500
±0,000
yon shtora
yon shtora
boks
boks
yo‘lak
ozuqa stoli
yo‘lak
3050
4800
4250
5800
4250
4800
3050
30000
A
B

Asosiy ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich	Qiymat
Boks soni	200 (4 qator × 50)
Sigirlar soni	180 (4 guruh × 45)
Boks o‘lchami	2400 × 1200 mm
Ozuqa fronti	≈ 160 joy (0,75 m)
Suv ichish idishlari	12 ta, 3 m dan
Qurilish maydoni	2 160 m²
Konstruksiya	metall rama, oralig‘i 30 m, qadami 6 m
Tom	sendvich panel, tom tirqishi bilan
Shamollatish	tabiiy + 12 ta ventilyator
Go‘ngni chiqarish	skreper, ko‘ndalang kanal
Bino soni	2 (Sigirxona-1, Sigirxona-2)

Eslatmalar

1. Ozuqa aralashtirgich-tarqatgich vagon markaziy yo‘l orqali bino bo‘ylab o‘tadi.
2. Har bir guruh o‘tish joylaridagi darvozalar bilan ajratiladi; sog‘ishga galereya orqali boradi.
3. Pol: yo‘laklar kesik chiziqli beton, boks to‘shamasi qum yoki separatsiyalangan go‘ng.
4. Yozda yon shtoralar ochiladi, qishda yopiladi; issiqda ventilyatorlar ishga tushadi.
5. Konstruksiya qalinliklari ishchi loyihada hisob bilan aniqlanadi.

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Sigirxona (200 boks). Reja va 1–1 kesim

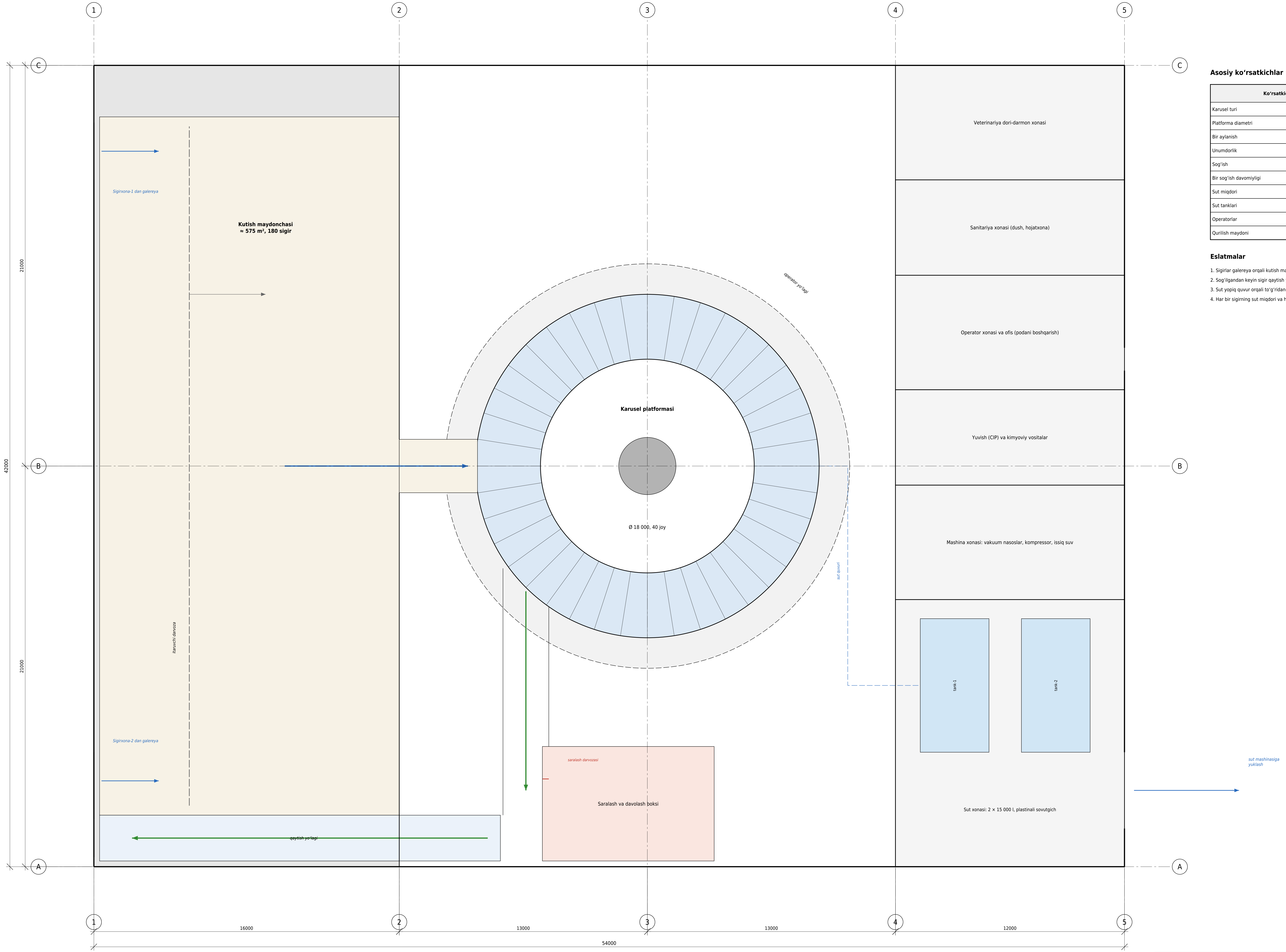
Masshtab: 1:200, 1:100

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	**5**	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Sog‘ish zali (tashqi karusel, 40 joy) va sut bloki · 54 × 42 m

Reja M 1:100. O‘lchamlar millimetrda. Chizma bosh rejaga nisbatan 90° burilgan (4-varaq, 10-pozitsiya)


1
2
3
4
5
C
B
A
Sigirxona-1 dan galereya
Kutish maydonchasi
≈ 575 m², 180 sigir
itaruvchi darvoza
Sigirxona-2 dan galereya
qaytish yo‘lagi
operator yo‘lagi
Karusel platformasi
Ø 18 000, 40 joy
sut quvuri
saralash darvozasi
Saralash va davolash boksi
Veterinariya dori-darmon xonasi
Sanitariya xonasi (dush, hojatxona)
Operator xonasi va ofis (podani boshqarish)
Yuvish (CIP) va kimyoviy vositalar
Mashina xonasi: vakuum nasoslar, kompressor, issiq suv
tank-1
tank-2
Sut xonasi: 2 × 15 000 l, plastinali sovutgich
sut mashinasiga
yuklash
42000
21000
21000
16000
13000
13000
12000
54000

Asosiy ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich	Qiymat
Karusel turi	tashqi, 40 joy
Platforma diametri	18 m
Bir aylanish	8–10 daqiqa
Unumdorlik	240–300 sigir/soat
Sog‘ish	kuniga 3 marta
Bir sog‘ish davomiyligi	≈ 1,5 soat (400 sigir)
Sut miqdori	≈ 7,3 t/sutka
Sut tanklari	2 × 15 000 l
Operatorlar	2–3 kishi/smena
Qurilish maydoni	2 268 m²

Eslatmalar

1. Sigirlar galereya orqali kutish maydonchasiga kiradi, itaruvchi darvoza ularni karuselga yaqinlashtiradi.
2. Sog‘ilgandan keyin sigir qaytish yo‘lagi orqali o‘z guruhiga qaytadi; davolash kerak bo‘lganlari saralash darvozasi orqali ajratiladi.
3. Sut yopiq quvur orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri sovutish tankiga tushadi va +4 °C gacha sovutiladi.
4. Har bir sigirning sut miqdori va holati identifikatsiya tizimi orqali qayd etiladi.

Almashtirilgan inv. №
Imzo va sana
Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Sog‘ish zali (karusel, 40 joy) va sut bloki. Reja

Masshtab: 1:100

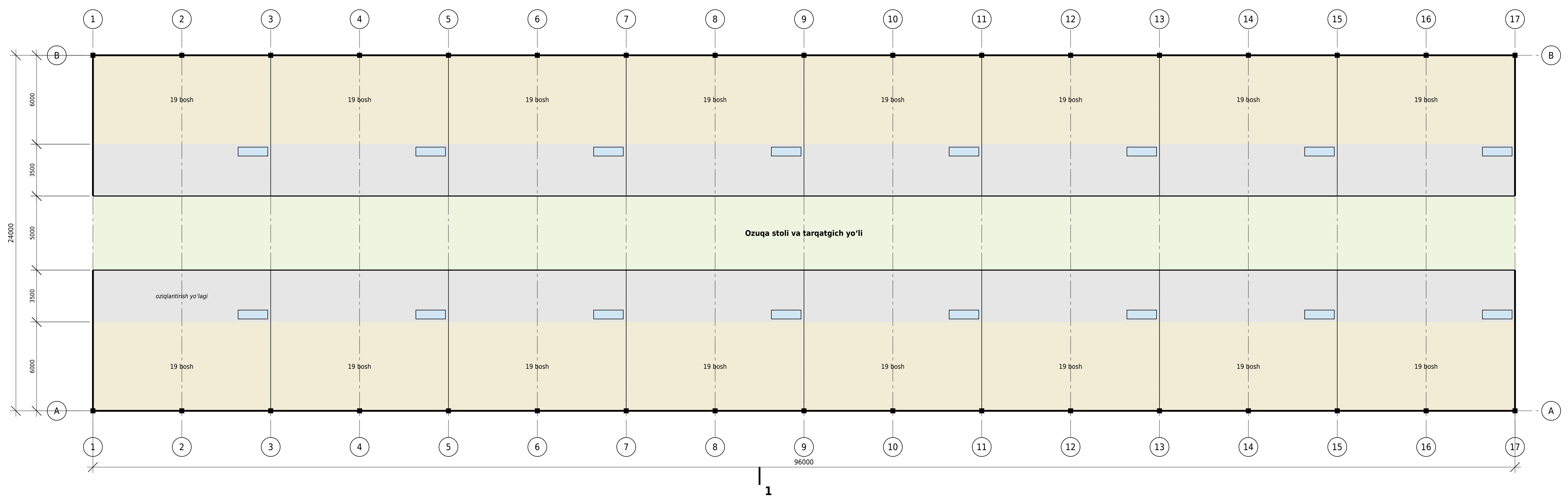
Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	**6**	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

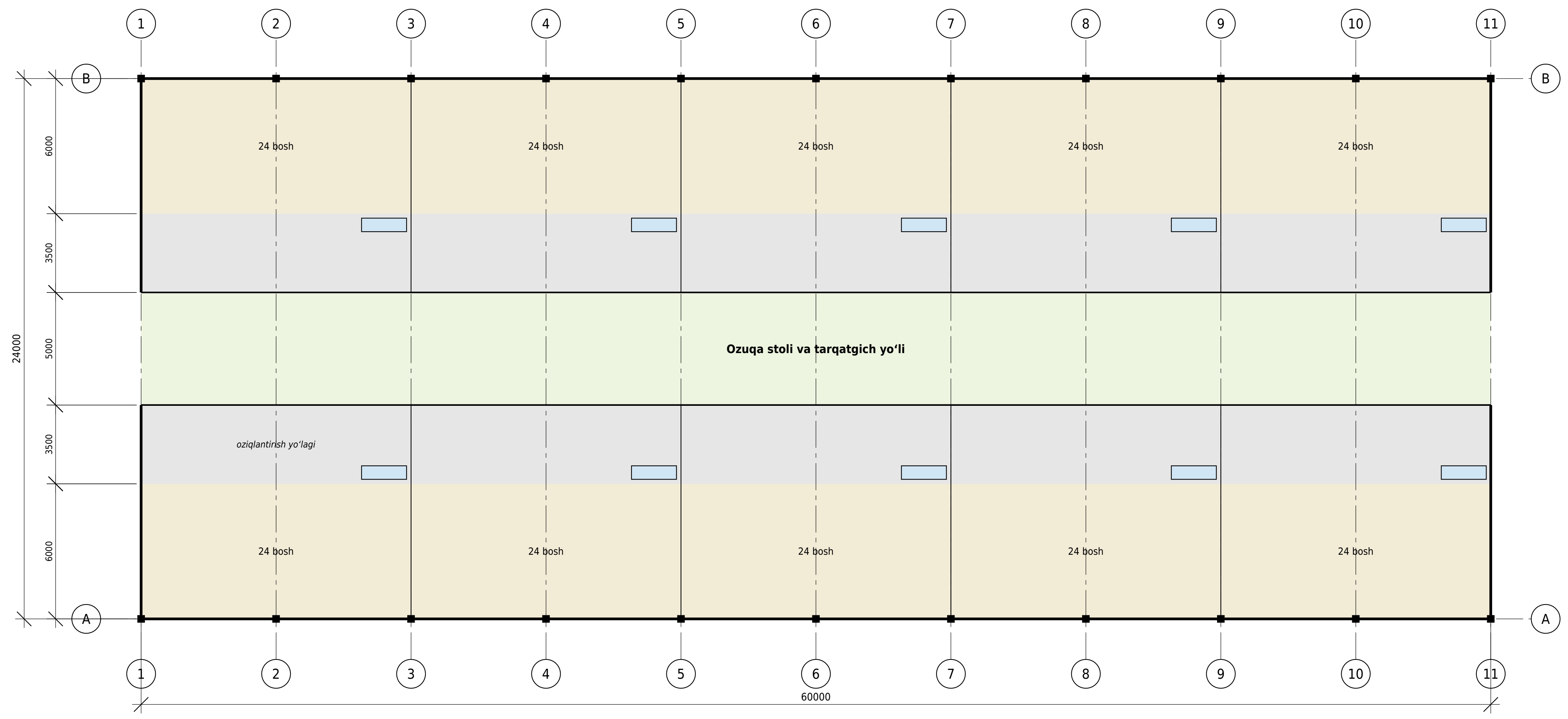
Yosh mollar binolari: g‘unajinxona, bo‘rdoqi bloki, buzoqxona

Rejalar M 1:200, kesim M 1:100. O‘lchamlar millimetrda (4-varaq, 13, 15, 16, 17-pozitsiyalar)

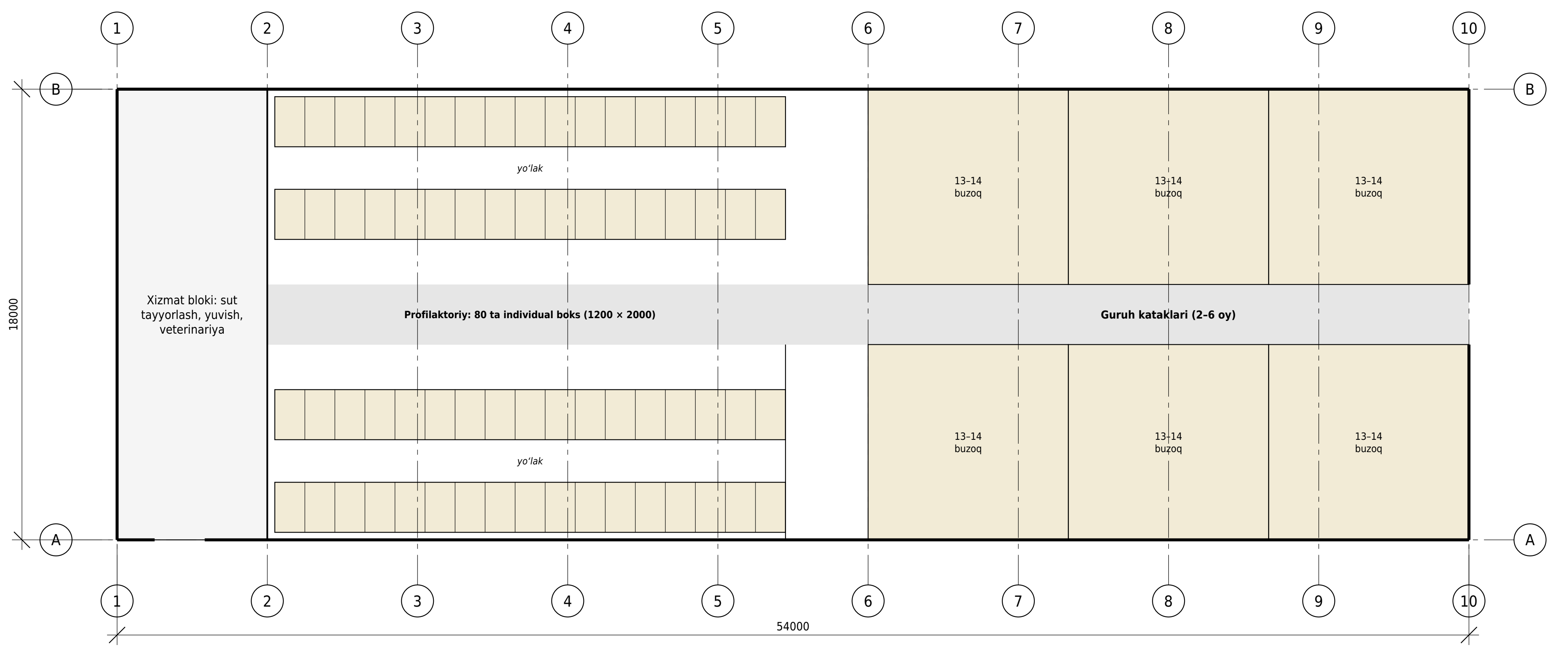
G‘unajinxona (300 joy) · 96 × 24 m · ikki bino


1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
B
A
19 bosh
oziqlantirish yo‘lagi
Ozuqa stoli va tarqatgich yo‘li
6000
3500
5000
24000
96000

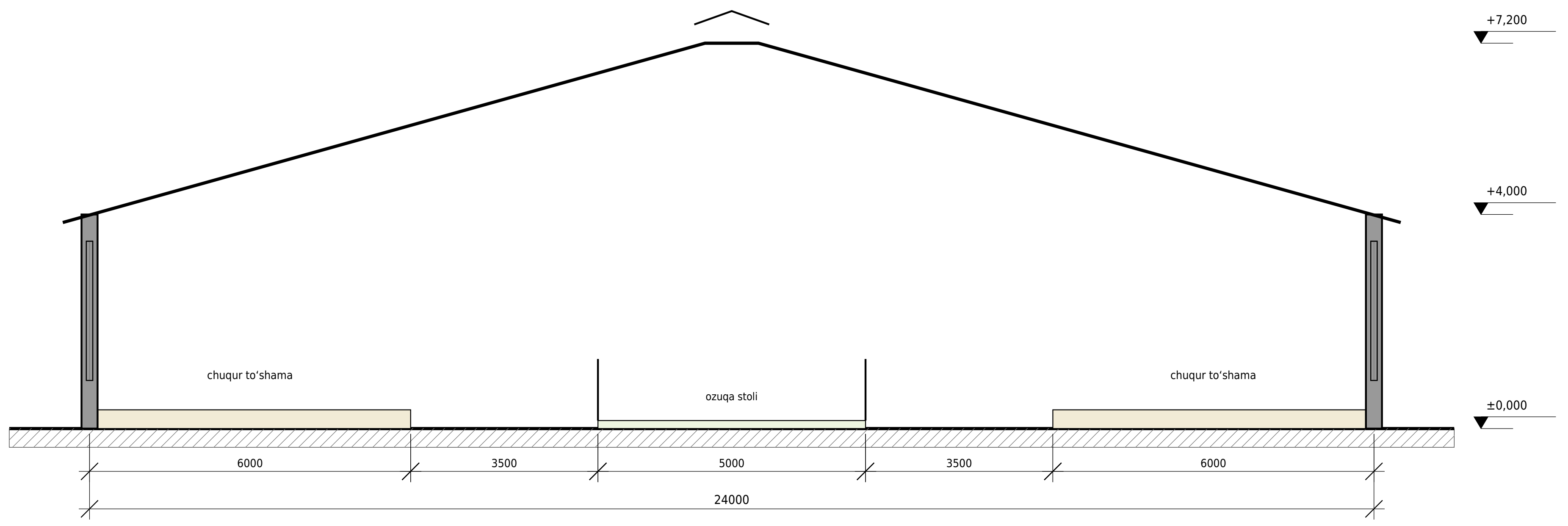
Bo‘rdoqi bloki (240 joy) · 60 × 24 m


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B
A
24 bosh
oziqlantirish yo‘lagi
Ozuqa stoli va tarqatgich yo‘li
6000
3500
5000
24000
60000

Buzoqxona (160 joy) · 54 × 18 m


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B
A
Xizmat bloki: sut tayyorlash, yuvish, veterinariya
yo‘lak
Profilaktoriy: 80 ta individual boks (1200 × 2000)
Guruh kataklari (2–6 oy)
13–14 buzoq
18000
54000

1–1 kesim (g‘unajinxona). M 1:100


+7,200
+4,000
±0,000
chuqur to‘shama
ozuqa stoli
6000
3500
5000
24000

Asosiy ko‘rsatkichlar

Bino	O‘lcham, m	Joy	Maydon, m²
G‘unajinxona-1	96 × 24	300	2 304
G‘unajinxona-2	96 × 24	300	2 304
Bo‘rdoqi bloki	60 × 24	240	1 440
Buzoqxona	54 × 18	160	972

Eslatmalar

1. G‘unajin va bo‘rdoqi kataklari chuqur to‘shamali (somon); bir boshga 6,0 va 4,75 m² to‘shama to‘g‘ri keladi.
2. Bo‘rdoqi yiliga 1,5 aylanma bilan ≈ 360 bosh beradi va qushxonaga yuboriladi.
3. Buzoqlar 0–2 oyligida individual boksda, keyin guruh kataklarida saqlanadi.

Almashtirilgan inv. №
Imzo va sana
Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

G‘unajinxona, bo‘rdoqi bloki, buzoqxona. Rejalar va kesim

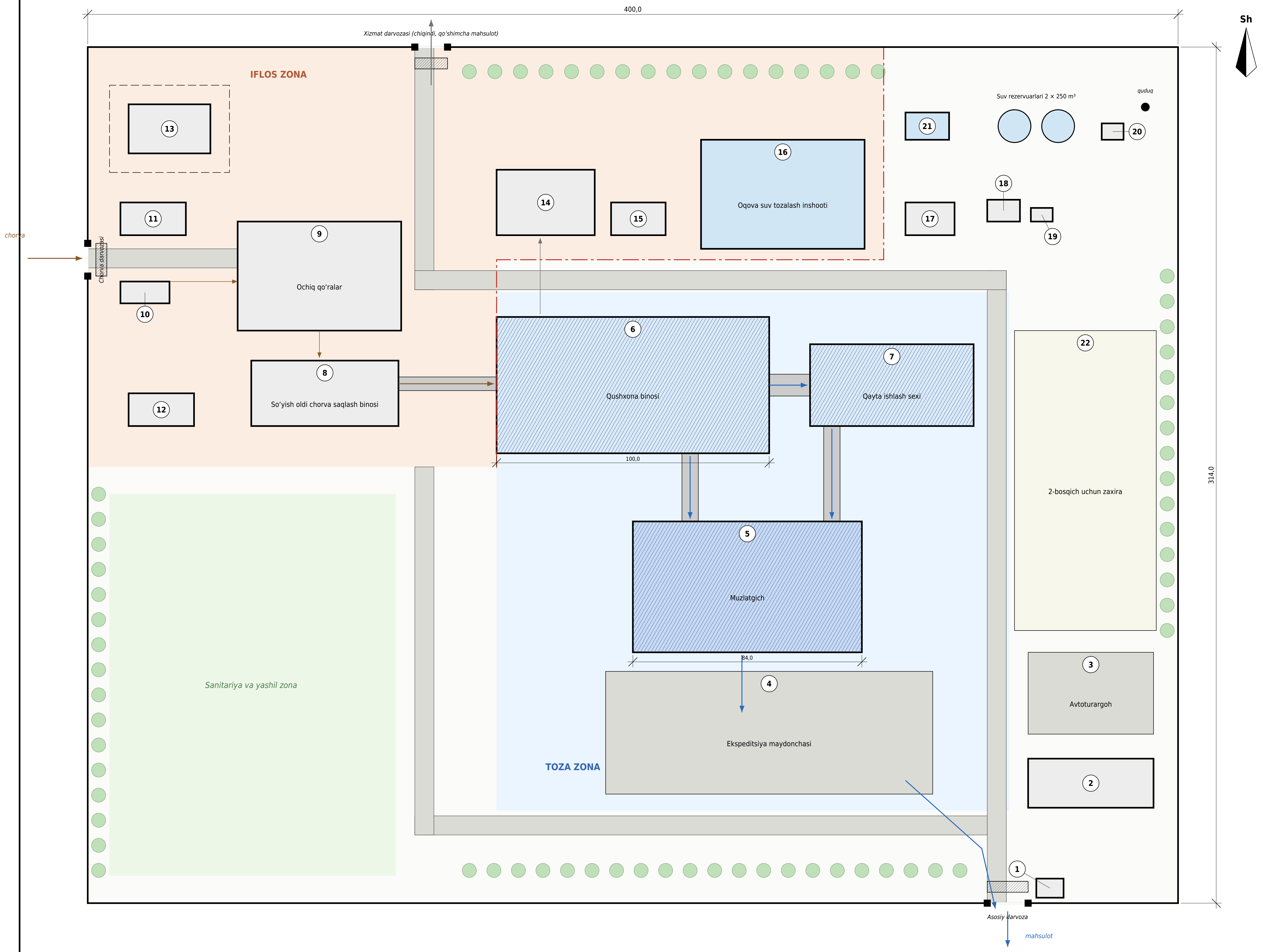
Masshtab: 1:200, 1:100

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	**7**	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

2-maydon bosh rejasi: qushxona, muzlatgich va qayta ishlash · 12,56 ga (400 × 314 m)

M 1:1000. O‘lchamlar metrda. 1-bosqich binolari; 2-bosqich uchun zaxira ko‘rsatilgan. Fermadan kamida 1 000 m uzoqlikda


400,0
Xizmat darvozasi (chiqindi, qo‘shimcha mahsulot)
Sh
IFLOS ZONA
13
11
9
Ochiq qo‘ralar
chorva
Chorva darvozasi
10
8
So‘yish oldi chorva saqlash binosi
12
14
15
16
Oqova suv tozalash inshooti
21
Suv rezervuarlari 2 × 250 m³
quduq
20
18
17
19
6
Qushxona binosi
7
Qayta ishlash sexi
22
2-bosqich uchun zaxira
100,0
314,0
5
Muzlatgich
84,0
4
Ekspeditsiya maydonchasi
3
Avtoturargoh
2
Sanitariya va yashil zona
TOZA ZONA
1
Asosiy darvoza
mahsulot

Binolar va inshootlar eksplikatsiyasi

№	Nomi	O‘lchami, m	Maydoni, m²
1	Nazorat-o‘tkazish punkti (asosiy)	10 × 7	70
2	Ma’muriy bino (2 qavat)	46 × 18	828
3	Avtoturargoh (60 joy)	46 × 30	1 380
4	Ekspeditsiya maydonchasi (yuk mashinalari)	120 × 45	5 400
5	Muzlatgich 3 000 t, avtomat yuqori stellajli ombor (ASRS)	84 × 48	4 032
6	Qushxona binosi (so‘yish va tusha sovutish)	100 × 50	5 000
7	Qayta ishlash sexi	60 × 30	1 800
8	So‘yish oldi chorva saqlash binosi	54 × 24	1 296
9	Ochiq qo‘ralar (navesli)	60 × 40	2 400
10	Chorva tushirish rampasi va qabul joyi	18 × 8	144
11	Transport yuvish va dezinfeksiya punkti	24 × 12	288
12	Veterinariya laboratoriyasi va chorva qabul ofisi	24 × 12	288
13	Karantin, izolyator va sanitariya so‘yish xonasi	30 × 18	540
14	Qo‘shimcha mahsulot sexi (yog‘ eritish, suyak-go‘sht uni)	36 × 24	864
15	Teri va texnik chiqindilar ombori	20 × 12	240
16	Oqova suv tozalash inshooti va biogaz reaktori (≈ 250 m³/sutka)	60 × 40	2 400
17	Bug‘ qozonxonasi	18 × 12	216
18	Bosh transformator podstansiyasi 10/0,4 kV	12 × 8	96
19	Rezerv dizel-generator	8 × 5	40
20	Nasos stansiyasi (suv ta’minoti)	8 × 6	48
21	Yong‘inga qarshi suv havzasi	16 × 10	160
22	2-bosqich uchun zaxira (muzlatgich kengaytmasi, kolbasa sexi)	52 × 110	5 720

Shartli belgilar

▭	Iflos zona: chorva qabuli, karantin, chiqindilar
▭	Toza zona: mahsulot, omborlar, ekspeditsiya
▭	Sovutiladigan ishlab chiqarish binolari
▭	Muzlatgich
▨	Tomdagi quyosh panellari (≈ 1,3 MW, faqat tomlarda)
▭	2-bosqich uchun zaxira maydoni
▭	Yopiq galereyalar va chorva haydash yo‘lagi
→	Chorva oqimi
→	Mahsulot oqimi
— · —	Iflos va toza zonalar chegarasi

Eslatmalar

1, Uchastka maydoni 12,56 ga; binolar egallagan maydon ≈ 1,82 ga (qurilish zichligi ≈ 14%).

2. Iflos oqim (chorva, chiqindilar) va toza oqim (go‘sht, mahsulot) alohida darvozalar orqali yuradi va kesishmaydi. Qushxona, muzlatgich va qayta ishlash sexi yopiq galereyalar bilan bog‘langan.

3. Quyosh panellari faqat qushxona, muzlatgich va qayta ishlash sexi tomlarida, balastli tizimda, tomni teshmasdan o‘rnatiladi.

4. Shamol yo‘nalishi aniqlangach iflos zona va oqova suv tozalash inshooti shamol bo‘yicha pastda bo‘ladigan qilib joylashtiriladi.

5. 2-bosqichda zaxira maydonida muzlatgich kengaytmasi va kolbasa sexi quriladi; ikkinchi smena uchun yangi bino talab qilinmaydi.

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

2-maydon bosh rejasi: qushxona va muzlatgich (12,56 ga)

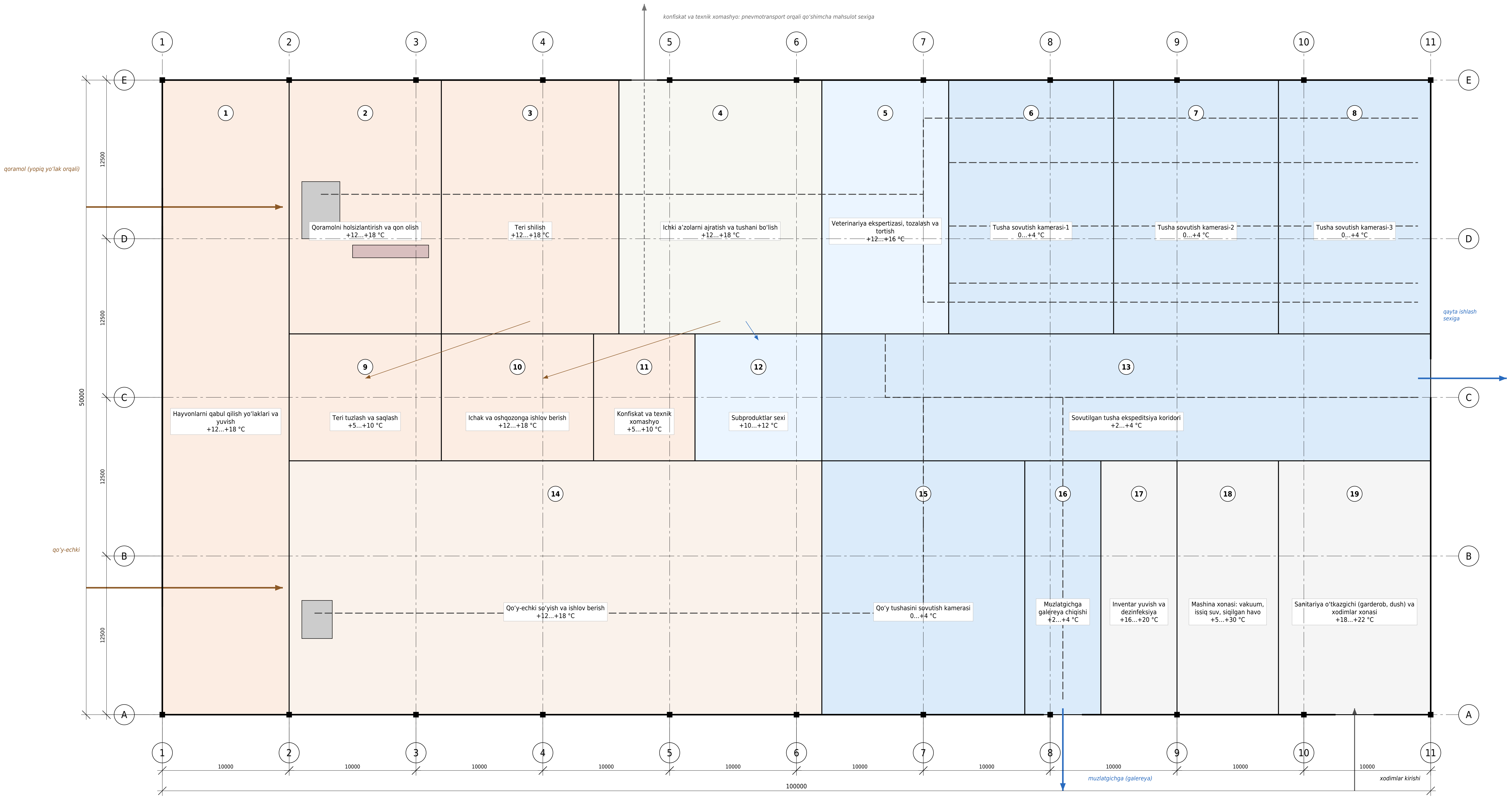
Masshtab: 1:1000

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	**8**	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Qushxona binosi: so‘yish, ishlov berish va tusha sovutish · 100 × 50 m

Reja M 1:200. O‘lchamlar millimetrda. Quvvat: smenada 100 bosh qoramol (12,5 bosh/soat) va 300 bosh qo‘y-echki (37,5 bosh/soat)


konfiskat va texnik xomashyo: pnevmotransport orqali qo‘shimcha mahsulot sexiga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
E
D
C
B
A
qoramol (yopiq yo‘lak orqali)
qo‘y-echki
12500
12500
12500
12500
50000
1
Hayvonlarni qabul qilish yo‘laklari va yuvish
+12...+18 °C
2
Qoramolni holsizlantirish va qon olish
+12...+18 °C
3
Teri shilish
+12...+18 °C
4
Ichki a’zolarni ajratish va tushani bo‘lish
+12...+18 °C
5
Veterinariya ekspertizasi, tozalash va tortish
+12...+16 °C
6
Tusha sovutish kamerasi-1
0...+4 °C
7
Tusha sovutish kamerasi-2
0...+4 °C
8
Tusha sovutish kamerasi-3
0...+4 °C
qayta ishlash sexiga
9
Teri tuzlash va saqlash
+5...+10 °C
10
Ichak va oshqozonga ishlov berish
+12...+18 °C
11
Konfiskat va texnik xomashyo
+5...+10 °C
12
Subproduktlar sexi
+10...+12 °C
13
Sovutilgan tusha ekspeditsiya koridori
+2...+4 °C
14
Qo‘y-echki so‘yish va ishlov berish
+12...+18 °C
15
Qo‘y tushasini sovutish kamerasi
0...+4 °C
16
Muzlatgichga galereya chiqishi
+2...+4 °C
17
Inventar yuvish va dezinfeksiya
+16...+20 °C
18
Mashina xonasi: vakuum, issiq suv, siqilgan havo
+5...+30 °C
19
Sanitariya o‘tkazgichi (garderob, dush) va xodimlar xonasi
+18...+22 °C
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
100000
muzlatgichga (galereya)
xodimlar kirishi

Xonalar eksplikatsiyasi

№	Xona nomi	Maydon, m²	Harorat, °C
1	Hayvonlarni qabul qilish yo‘laklari va yuvish	500	+12...+18
2	Qoramolni holsizlantirish va qon olish	240	+12...+18
3	Teri shilish	280	+12...+18
4	Ichki a’zolarni ajratish va tushani bo‘lish	320	+12...+18
5	Veterinariya ekspertizasi, tozalash va tortish	200	+12...+16
6	Tusha sovutish kamerasi-1	260	0...+4
7	Tusha sovutish kamerasi-2	260	0...+4
8	Tusha sovutish kamerasi-3	240	0...+4
9	Teri tuzlash va saqlash	120	+5...+10
10	Ichak va oshqozonga ishlov berish	120	+12...+18
11	Konfiskat va texnik xomashyo	80	+5...+10
12	Subproduktlar sexi	100	+10...+12
13	Sovutilgan tusha ekspeditsiya koridori	480	+2...+4
14	Qo‘y-echki so‘yish va ishlov berish	840	+12...+18
15	Qo‘y tushasini sovutish kamerasi	320	0...+4
16	Muzlatgichga galereya chiqishi	120	+2...+4
17	Inventar yuvish va dezinfeksiya	120	+16...+20
18	Mashina xonasi: vakuum, issiq suv, siqilgan havo	160	+5...+30
19	Sanitariya o‘tkazgichi (garderob, dush) va xodimlar xonasi	240	+18...+22

Texnologik ko‘rsatkichlar

Liniya	Quvvat
Qoramol	12,5 bosh/soat · 100 bosh/smena
Qo‘y-echki	37,5 bosh/soat · 300 bosh/smena
Tusha sovutish	3 kamera, ≈ 300 yarim tusha
Ish rejimi	1 smena, 300 kun/yil
2-smena	bino va liniyalar yetadi

Shartli belgilar

▨	Iflos zona xonalari
▨	Toza zona xonalari
▨	Sovutiladigan xonalar
— — —	Osma yo‘l (tusha harakati)
→	Hayvonlar va iflos xomashyo oqimi
→	Toza mahsulot oqimi

Eslatmalar

1. Hayvonlar g‘arbdan, so‘yish oldi saqlash binosidan yopiq yo‘lak orqali kiradi; mahsulot sharq va janub tomondan galereyalar orqali chiqadi. Iflos va toza oqim kesishmaydi.
2. Har bir ishlov nuqtasida tusha va ichki a’zolar raqam bilan bog‘lanadi; veterinariya ekspertizasi 5-xonada yakunlanadi.
3. Halol talablari: so‘yish qiblaga qaratilgan, malakali so‘yuvchi tomonidan bajariladi.
4. Pollar nishabli, kislotaga chidamli plitka; devorlar shiftgacha yuviladigan qoplamali. Iflos va toza zonalar xodimlari alohida kiyim xonalaridan foydalanadi.
5. Tomda quyosh panellari (8-varaq); tomni kuchaytirish konstruktiv hisob bilan aniqlanadi.

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana	
Ishlab chiqdi				10.2026	
Tekshirdi				10.2026	
Bosh muhandis				10.2026	
Normativ nazorat				10.2026	
Tasdiqladi				10.2026	

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Qushxona binosi. Reja va texnologik oqim

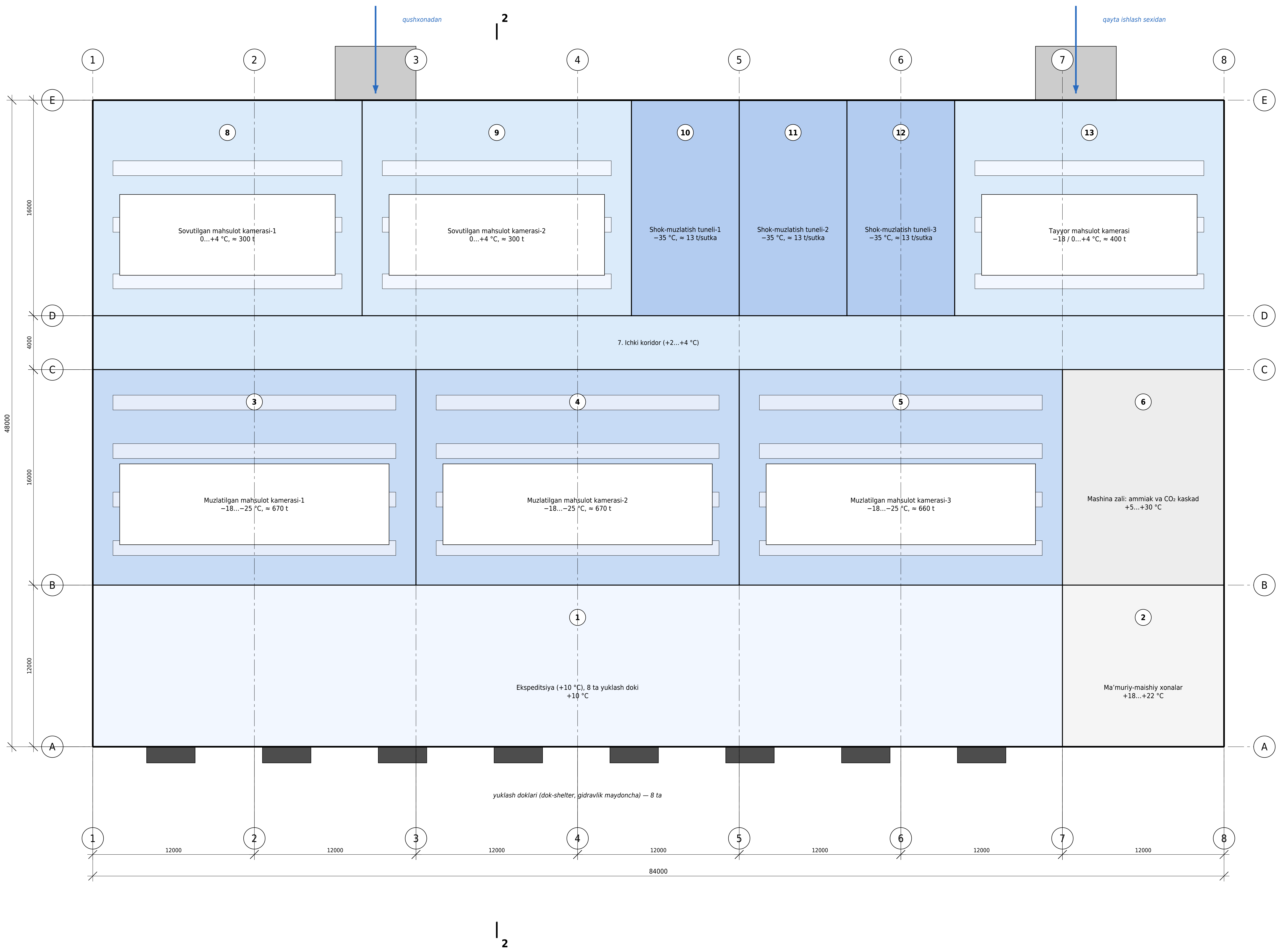
Masshtab: 1:200

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	**9**	21

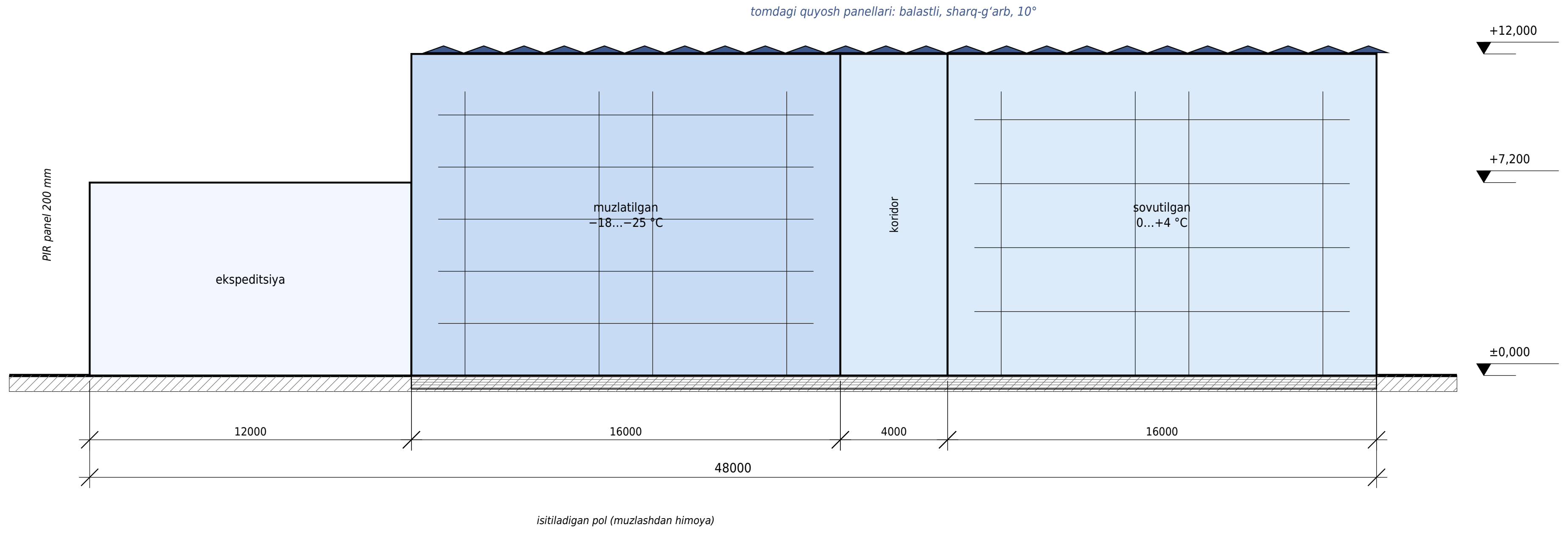
Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Muzlatgich va sovutish markazi · 3 000 t · 84 × 48 m

Reja va kesim M 1:200. O‘lchamlar millimetrda. Sovutilgan 600 t, muzlatilgan 2 000 t, tayyor mahsulot 400 t; shok-muzlatish 40 t/sutka


qushxonadan
qayta ishlash sexidan
2
1
2
3
4
5
6
7
8
E
D
C
B
A
16000
4000
16000
12000
48000
8
9
10
11
12
13
Sovutilgan mahsulot kamerasi-1
0...+4 °C, ≈ 300 t
Sovutilgan mahsulot kamerasi-2
0...+4 °C, ≈ 300 t
Shok-muzlatish tuneli-1
−35 °C, ≈ 13 t/sutka
Shok-muzlatish tuneli-2
−35 °C, ≈ 13 t/sutka
Shok-muzlatish tuneli-3
−35 °C, ≈ 13 t/sutka
Tayyor mahsulot kamerasi
−18 / 0...+4 °C, ≈ 400 t
7. Ichki koridor (+2...+4 °C)
3
4
5
6
Muzlatilgan mahsulot kamerasi-1
−18...−25 °C, ≈ 670 t
Muzlatilgan mahsulot kamerasi-2
−18...−25 °C, ≈ 670 t
Muzlatilgan mahsulot kamerasi-3
−18...−25 °C, ≈ 660 t
Mashina zali: ammiak va CO₂ kaskad
+5...+30 °C
1
2
Ekspeditsiya (+10 °C), 8 ta yuklash doki
+10 °C
Ma’muriy-maishiy xonalar
+18...+22 °C
yuklash doklari (dok-shelter, gidravlik maydoncha) — 8 ta
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
84000
2

2–2 kesim. M 1:200


tomdagi quyosh panellari: balastli, sharq-g‘arb, 10°
+12,000
+7,200
±0,000
PIR panel 200 mm
ekspeditsiya
muzlatilgan
−18...−25 °C
koridor
sovutilgan
0...+4 °C
12000
16000
4000
16000
48000
isitiladigan pol (muzlashdan himoya)

Xonalar eksplikatsiyasi

№	Xona	Harorat, °C	Sig‘im
1	Ekspeditsiya (+10 °C), 8 ta yuklash doki	+10	
2	Ma’muriy-maishiy xonalar	+18...+22	
3	Muzlatilgan mahsulot kamerasi-1	−18...−25	≈ 670 t
4	Muzlatilgan mahsulot kamerasi-2	−18...−25	≈ 670 t
5	Muzlatilgan mahsulot kamerasi-3	−18...−25	≈ 660 t
6	Mashina zali: ammiak va CO_2 kaskad	+5...+30	
7	Ichki koridor	+2...+4	
8	Sovutilgan mahsulot kamerasi-1	0...+4	≈ 300 t
9	Sovutilgan mahsulot kamerasi-2	0...+4	≈ 300 t
10	Shok-muzlatish tuneli-1	−35	≈ 13 t/sutka
11	Shok-muzlatish tuneli-2	−35	≈ 13 t/sutka
12	Shok-muzlatish tuneli-3	−35	≈ 13 t/sutka
13	Tayyor mahsulot kamerasi	−18 / 0...+4	≈ 400 t

Eslatmalar

1. Sovutish: ammiak va CO_2 kaskad tizimi, chastota o‘zgartirgichli kompressorlar; freonsiz.
2. Devor va tom: PIR sendvich panellar 200 mm (muzlatilgan kameralar), 150 mm (sovutilgan).
3. Kompressor issiqligidan 60–70 °C issiq suv olinadi va qushxonaga beriladi.
4. Kunduzi quyosh energiyasi ko‘p paytda kameralar 1–2 °C pastroq sovutiladi.
5. Stellajlar: muzlatilgan kameralarda 5 qavat, sovutilgan kameralarda 4 qavat.

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Muzlatgich (3 000 t). Reja va 2–2 kesim

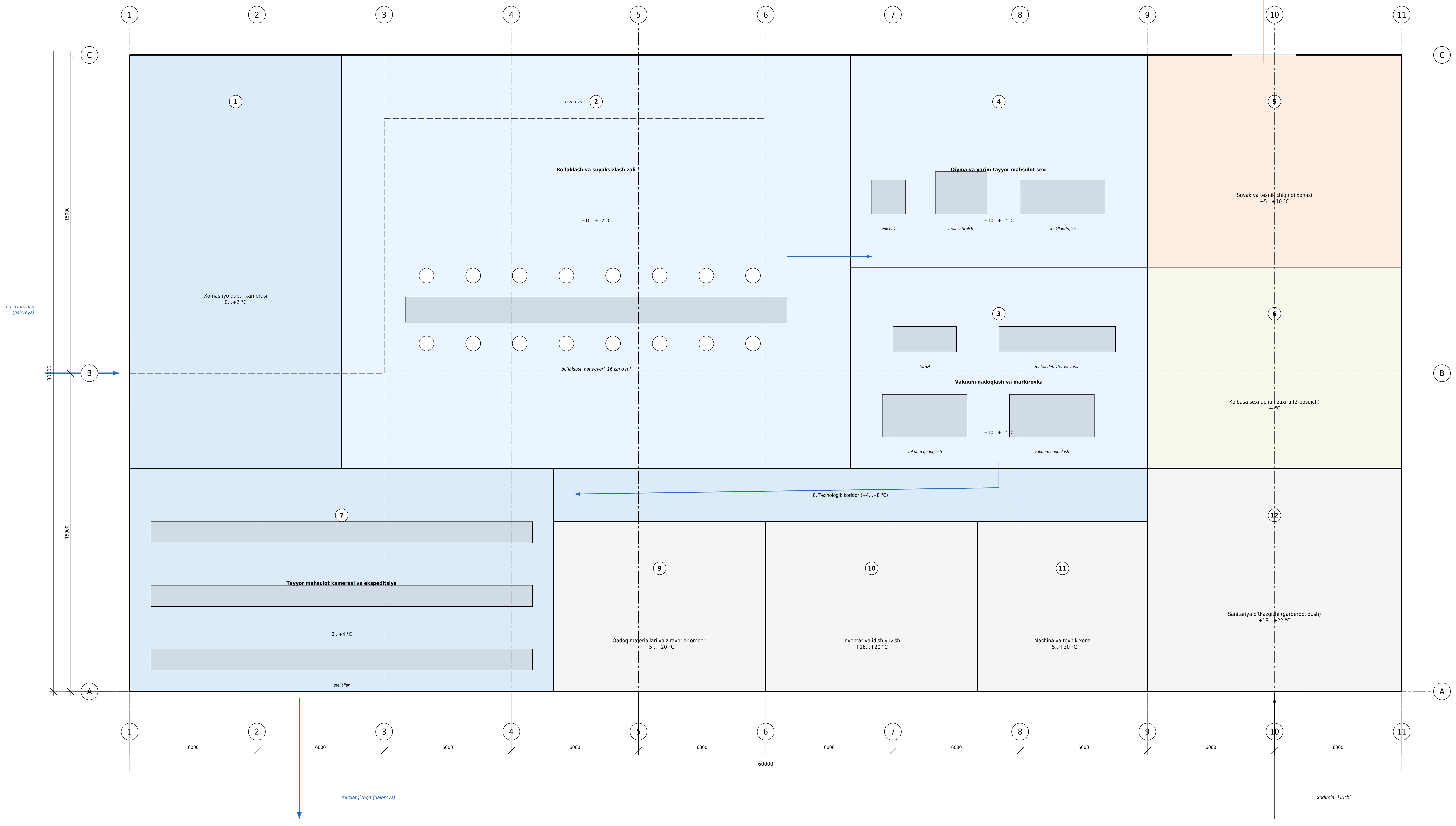
Masshtab: 1:200

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	**10**	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Qayta ishlash sexi · 60 × 30 m

Reja M 1:100. O‘lchamlar millimetrda. Mahsulot: bo‘laklangan va vakuum qadoqlangan go‘sht, qiyma, yarim tayyor mahsulot


suyak va chiqindi: qo‘shimcha mahsulot sexiga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C
B
A
15000
15000
30000
qushxonadan
(galereya)
Xomashyo qabul kamerasi
0...+2 °C
osma yo‘l
Bo‘laklash va suyaksizlash zali
+10...+12 °C
bo‘laklash konveyeri, 16 ish o‘rni
Qiyma va yarim tayyor mahsulot sexi
+10...+12 °C
volchok
aralashtirgich
shakllantirgich
Suyak va texnik chiqindi xonasi
+5...+10 °C
tarozi
metall detektor va yorliq
Vakuum qadoqlash va markirovka
+10...+12 °C
vakuum qadoqlash
vakuum qadoqlash
Kolbasa sexi uchun zaxira (2-bosqich)
— °C
8. Texnologik koridor (+4...+8 °C)
12
Tayyor mahsulot kamerasi va ekspeditsiya
0...+4 °C
stellajlar
Qadoq materiallari va ziravorlar ombori
+5...+20 °C
Inventar va idish yuvish
+16...+20 °C
Mashina va texnik xona
+5...+30 °C
Sanitariya o‘tkazgichi (garderob, dush)
+18...+22 °C
6000
60000
muzlatgichga (galereya)
xodimlar kirishi

Xonalar

№	Xona	Maydon, m²	°C
1	Xomashyo qabul kamerasi	195	0...+2
2	Bo‘laklash va suyaksizlash zali	468	+10...+12
3	Vakuum qadoqlash va markirovka	133	+10...+12
4	Qiyma va yarim tayyor mahsulot sexi	140	+10...+12
5	Suyak va texnik chiqindi xonasi	120	+5...+10
6	Kolbasa sexi uchun zaxira (2-bosqich)	114	—
7	Tayyor mahsulot kamerasi va ekspeditsiya	210	0...+4
8	Texnologik koridor	70	+4...+8
9	Qadoq materiallari va ziravorlar ombori	80	+5...+20
10	Inventar va idish yuvish	80	+16...+20
11	Mashina va texnik xona	64	+5...+30
12	Sanitariya o‘tkazgichi (garderob, dush)	126	+18...+22

Asosiy jihozlar

Jihoz	Soni
Bo‘laklash konveyeri (16 ish o‘rni)	1
Vakuum qadoqlash mashinasi	2
Metall detektor, tarozi, yorliq printeri	1 liniya
Go‘sht maydalagich (volchok)	1
Qiyma aralashtirgich	1
Kotlet va yarim tayyor shakllantirgich	1
Osma yo‘l	≈ 50 m

Eslatmalar

1. Sovutilgan tusha qushxonadan galereya orqali osma yo‘lda keladi; tayyor mahsulot janubdagi galereya orqali muzlatgichning tayyor mahsulot kamerasiga o‘tadi.
2. Barqaror yilda ishlab chiqarilgan go‘shtning ≈ 35% i shu sexda qayta ishlanadi: 20% vakuum qadoqlangan bo‘laklar, 15% qiyma va yarim tayyor mahsulot.
3. Ishlab chiqarish zallarida harorat +10...+12 °C, havo filtrlanadi; pollar nishabli, trap bilan.
4. 6-xona 2-bosqichda kolbasa va pishirilgan mahsulotlar sexi uchun ajratilgan.

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Qayta ishlash sexi. Reja va jihozlar joylashuvi

Masshtab: 1:100

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	**11**	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Asosiy texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar

Biznes reja (2026-yil noyabr, zamonaviy texnologiyalar bilan) va ushbu chizmalar asosida. Investitsiya qaytarilmaydigan mablag‘ deb olingan

1. Yer balansi

Maydon	ga	%
1-maydon: ekin maydoni (8 dala, tomchilatib)	400,00	92,7
1-maydon: naslli ferma	15,00	3,5
1-maydon: ilmiy-innovatsion markaz	4,00	0,9
2-maydon: qushxona va muzlatgich	12,56	2,9
Jami	**431,56**	**100**

2. Qurilish ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich	Ferma	Ilmiy markaz	Qushxona
Uchastka maydoni, m²	150 000	40 000	125 600
Binolar egallagan maydon, m²	24 168	3 940	18 190
Qurilish zichligi, %	16	10	14
Binolar va inshootlar soni	21	13	22

3. Ishlab chiqarish quvvatlari

Quvvat	Qiymat
Qushxona, smenada	100 bosh qoramol + 300 bosh qo‘y-echki
Go‘sht, barqaror yil (90%)	≈ 7 775 t/yil
Muzlatgich sig‘imi	3 000 t, avtomat stellajli
Shok-muzlatish	40 t/sutka
Tovar sut	≈ 2 660 t/yil
Naslli g‘unajinlar	≈ 200 bosh/yil
Ozuqa	≈ 14 500 t/yil

4. Muhandislik ta’minoti

Tizim	Qiymat
Tomdagi quyosh panellari	≈ 4,5 MWp, ≈ 6,4 GWh/yil
Biogaz	ferma ≈ 250 kWe (≈ 2,0 GWh/yil); qushxona — bug‘ qozoniga
Sug‘orish	tomchilatib, 400 ga, 16 blok, suv havzasi ≈ 12 000 m³
Oqova suv tozalash	≈ 250 m³/sutka (qushxona)
Elektr	10/0,4 kV podstansiya, zaxira dizel-generator
Raqamli boshqaruv	ERP, RFID kuzatuvchanlik, raqamli egizak

5. Iqtisodiy ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich	Qiymat
Kapital xarajatlar	41,84 mln $
Boshlang‘ich aylanma mablag‘	3,12 mln $
Umumiy investitsiya (yer narxisiz)	44,96 mln $
Tushum, barqaror yil	71,2 mln $
EBITDA, barqaror yil	6,25 mln $
Sof foyda, barqaror yil	3,1 mln $
Loyiha IRR (15 yil ishlash)	6,7%
NPV (8%)	−3,8 mln $
Qoplanish (ishga tushgandan)	≈ 10 yil
Ish o‘rinlari	≈ 555
Qurilish muddati	≈ 24 oy

6. Investitsiya tarkibi

Majmua	mln $
Ekinzor, 400 ga (tomchilatib, dronlar, texnika)	2,99
Naslli ferma, poda, robotlar, biogaz, quyosh	9,98
Ilmiy-innovatsion markaz	6,55
Qushxona va muzlatgich, avtomatlashtirish	18,82
Klaster raqamli platformasi	0,40
Loyihalash, ekspertiza (3%)	1,16
Kutilmagan xarajatlar (5%)	1,94
Aylanma mablag‘	3,12
Jami	**44,96**

Eslatmalar

1. Narxlar 2026-yil darajasida, kurs 12 000 so‘m = 1 $; go‘sht ulgurji narxi 75 000–108 000 so‘m (2026-yil mart), tirik qoramol 44 000 so‘m/kg (taxmin).
2. Natija go‘sht va chorva narxlari farqiga sezgir: go‘sht narxi ±5% → EBITDA 9,5 va 3,0 mln dollar; chorva narxi ∓5% → EBITDA 8,9 va 3,6 mln dollar.
3. Tomchilatib sug‘orish subsidiyasi (8 mln so‘m/ga) hisobga kiritilmagan.
4. Batafsil hisob: «Meat Solutions — biznes reja» hujjati.

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar

Masshtab: —

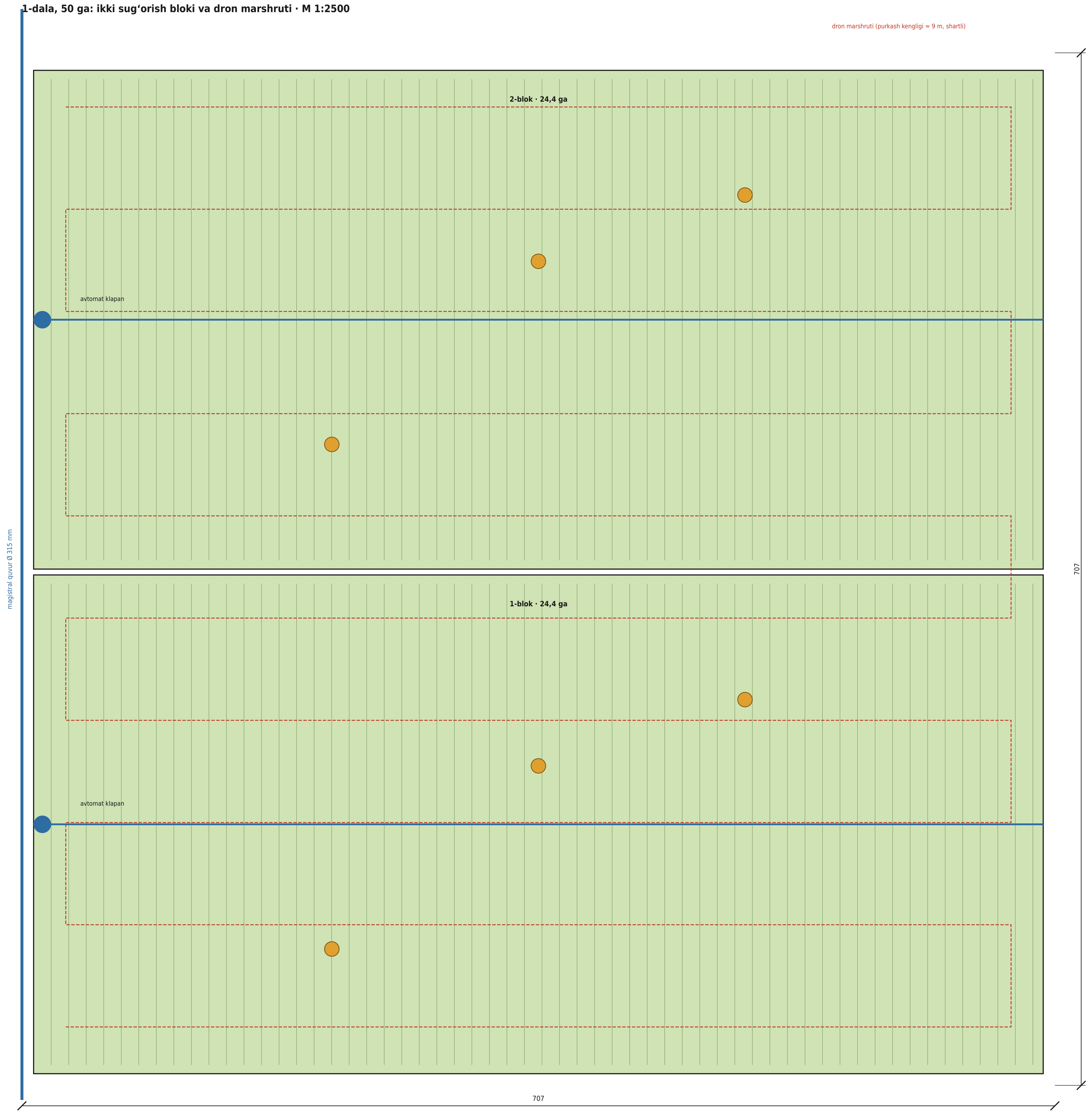
Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	12	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Tomchilatib sug‘orish tizimi va agrodronlar

To‘rtburchak dalalar butunlay tomchilatib sug‘oriladi; o‘g‘it suv bilan, dorilash va monitoring dronlar bilan

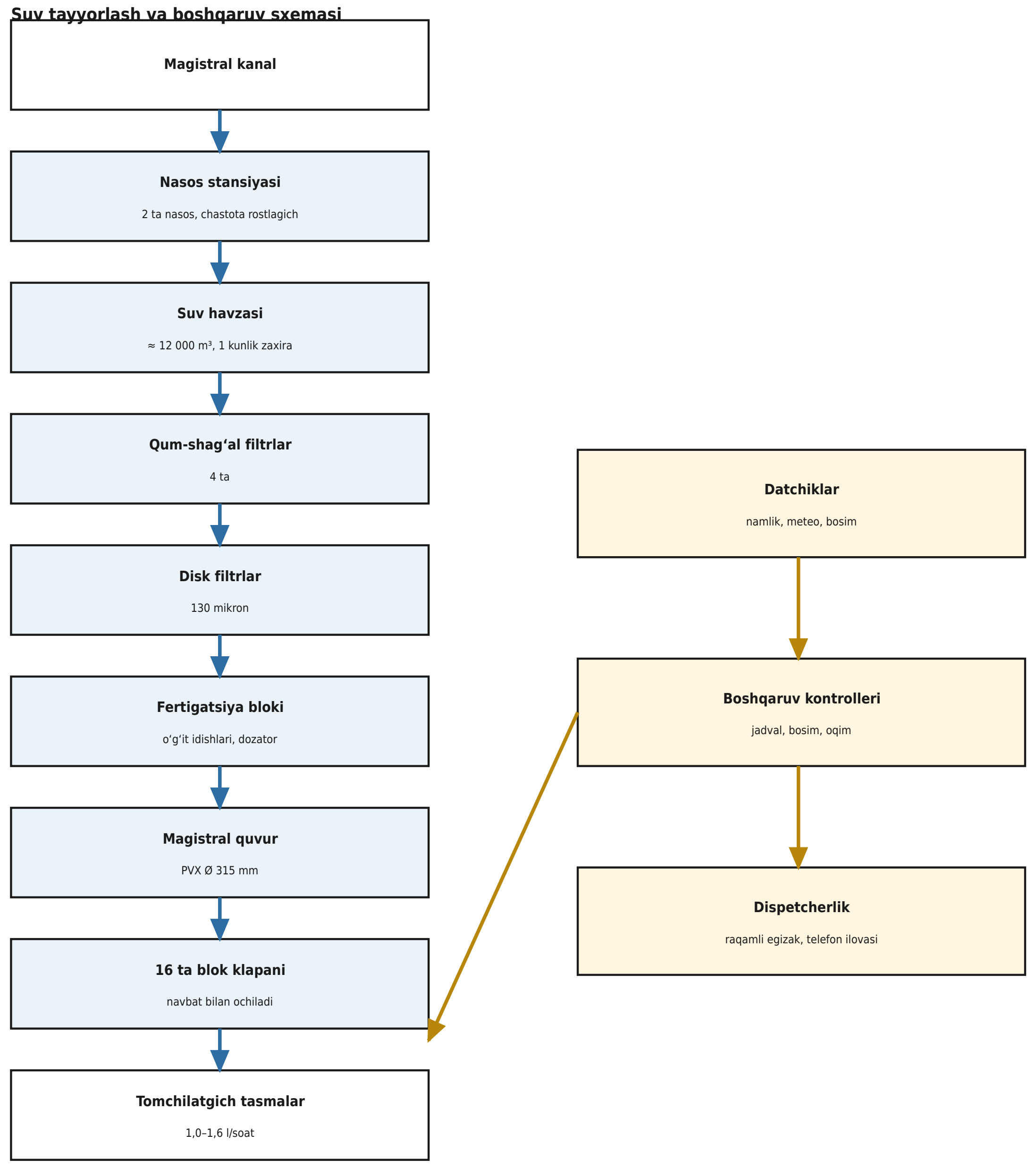
1-dala, 50 ga: ikki sug‘orish bloki va dron marshruti · M 1:2500


dron marshruti (purkash kengligi ≈ 9 m, shartli)
2-blok · 24,4 ga
avtomat klapan
1-blok · 24,4 ga
avtomat klapan
magistral quvur Ø 315 mm
707
707

Shartli belgilar: ━ magistral va taqsimlovchi quvur ┃ tomchilatgich tasmalar (shimol–janub) ● avtomat klapan

● (sariq) tuproq namligi datchigi - - - dron marshruti

Suv tayyorlash va boshqaruv sxemasi


Magistral kanal
Nasos stansiyasi
2 ta nasos, chastota rostlagich
Suv havzasi
≈ 12 000 m³, 1 kunlik zaxira
Qum-shag‘al filtrlar
4 ta
Disk filtrlar
130 mikron
Fertigatsiya bloki
o‘g‘it idishlari, dozator
Magistral quvur
PVX Ø 315 mm
16 ta blok klapani
navbat bilan ochiladi
Tomchilatgich tasmalar
1,0–1,6 l/soat
Datchiklar
namlik, meteo, bosim
Boshqaruv kontrolleri
jadval, bosim, oqim
Dispetcherlik
raqamli egizak, telefon ilovasi

Usullar taqqoslovi

Ko‘rsatkich	Egatlab	Aylanma mashina	Tomchilatib (qabul)
Dala shakli	har qanday	doira, burchak qoladi	to‘rtburchak, to‘liq
Ekiladigan qism	≈ 100%	≈ 75% (burchaklarsiz)	≈ 98%
Suvdan foydalanish FIK	45–65%	75–90%	≈ 90–95%
O‘g‘it berish	qo‘lda	qisman	suv bilan, aniq dozada
Narx, 1 ga	past	≈ 1 600 $	≈ 2 100 $ (25 mln so‘m)
Davlat subsidiyasi, 1 ga	—	4 mln so‘m	8 mln so‘m
O‘zbekistonda 2019–2025	asosiy usul	yomg‘irlatib 124 ming ga	664 ming ga

Agrodronlar

Dron	Vazifa va unumdorlik
3 ta purkovchi agrodron	dorilash, suyuq o‘g‘it, 50 l bak; ≈ 20 ga/soat har biri, 400 ga ≈ 1 kunda
1 ta xaritalovchi dron	multispektral kamera, haftalik NDVI xaritasi: kasallik, namlik tanqisligi
Dron bazasi (FS yonida)	zaryadlash, eritma tayyorlash punkti, saqlash, operatorlar xonasi

Eslatmalar

1. Har bir 50 ga lik dala 2 ta blokka bo‘lingan; 16 ta blok navbat bilan sug‘oriladi, nasoslar bir maromda ishlaydi.
2. Beda yer osti tomchilatib (tasma 30 sm chuqurlikda) sug‘oriladi; makkajo‘xori va arpa — yer usti tasmalari, har mavsum yangilanadi.
3. Taxminiy suv tejash: egatlab ≈ 10 700 m³/ga o‘rniga ≈ 6 000 m³/ga, 400 ga uchun yiliga ≈ 1,9 mln m³ (taxmin).
4. PQ-47 (05.02.2026): tejovchi texnologiya o‘rnatilgan subsidiyali yerlarda an’anaviy sug‘orish 2026-yil 1-apreldan jarimaga sabab.
5. Narx va subsidiyalar: CGIAR (25 mln so‘m/ga), VM 98-son qarori (8 mln so‘m/ga), 2019–2025 yillar natijalari PQ-47 asoslanishida.

Almashtirilgan inv. №
Imzo va sana
Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Tomchilatib sug‘orish tizimi va agrodronlar

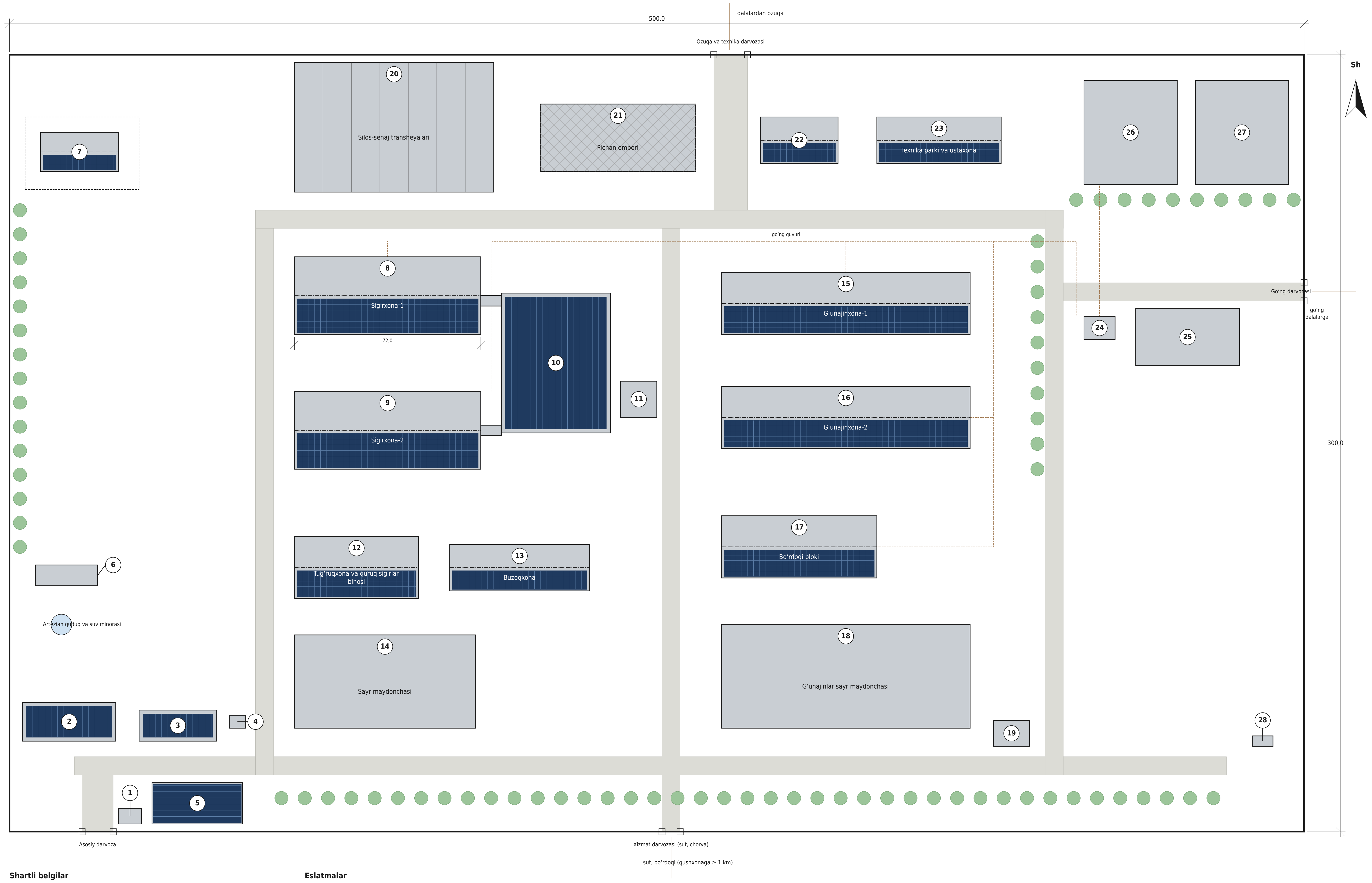
Masshtab: 1:2500

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	13	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Ferma tomlar rejasi va quyosh panellari · 15,0 ga

M 1:1000. O‘lchamlar metrda. Asos — 4-varaq. Panellar faqat bino tomlarida va avtoturargoh soyaboni tomida


500,0
dalalardan ozuqa
Ozuqa va texnika darvozasi
Sh
7
20
Silos-senaj transheyalari
21
Pichan ombori
22
23
Texnika parki va ustaxona
26
27
go‘ng quvuri
8
Sigirxona-1
72,0
10
11
9
Sigirxona-2
15
G‘unajinxona-1
16
G‘unajinxona-2
Go‘ng darvozasi
go‘ng dalalarga
24
25
300,0
6
Artezian quduq va suv minorasi
12
Tug‘ruqxona va quruq sigirlar binosi
13
Buzoqxona
17
Bo‘rdoqi bloki
14
Sayr maydonchasi
18
G‘unajinlar sayr maydonchasi
19
28
2
3
4
1
5
Asosiy darvoza
Xizmat darvozasi (sut, chorva)
sut, bo‘rdoqi (qushxonaga ≥ 1 km)

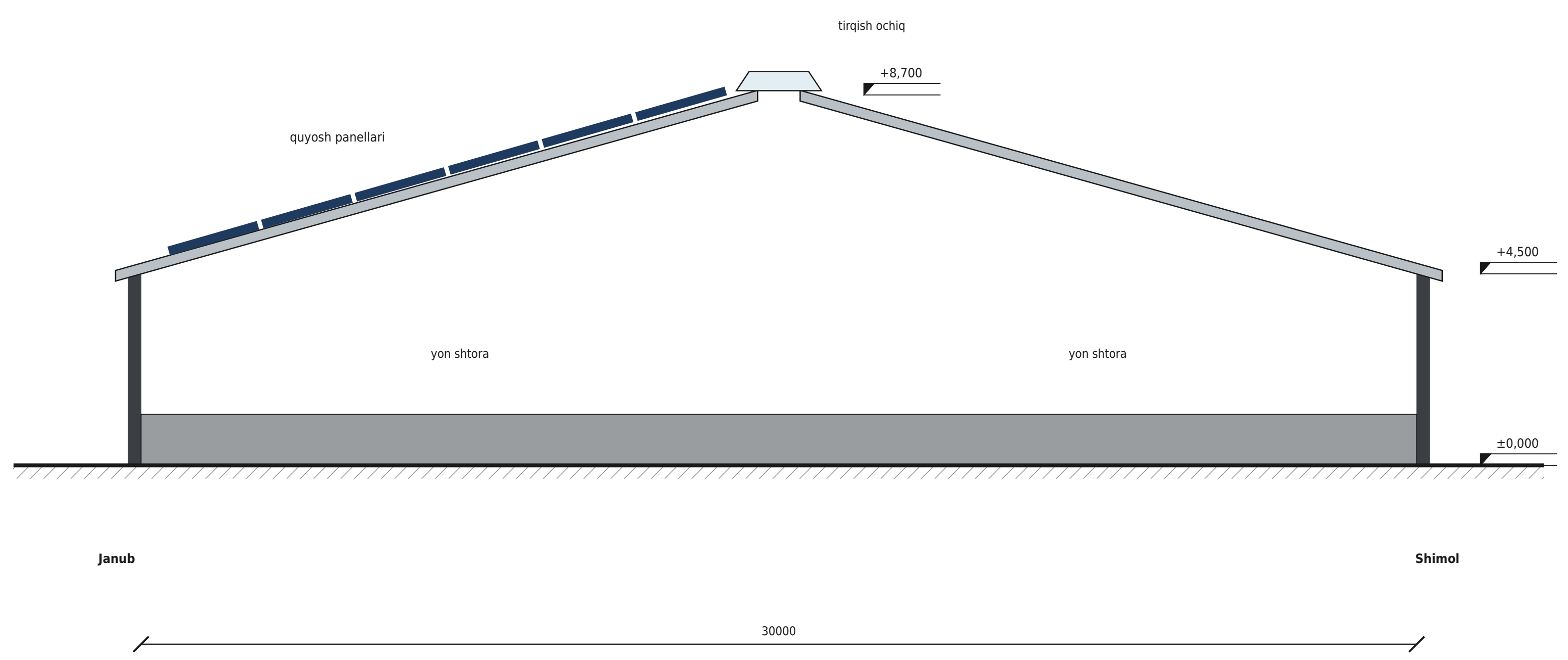
Tomdagi quyosh panellari

№	Bino	Tom turi	Maydon, m²	kWp	MWh/yil
8	Sigirxona-1	ikki nishabli, 16°, janubiy nishab	961	190	276
9	Sigirxona-2	ikki nishabli, 16°, janubiy nishab	961	190	276
10	Sog‘ish zali va sut bloki	tekis, sharq–g‘arb 10°	1 989	278	386
12	Tug‘ruqxona va quruq sigirlar binosi	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	486	96	139
13	Buzoqxona	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	388	77	111
15	G‘unajinxona-1	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	993	197	285
16	G‘unajinxona-2	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	993	197	285
17	Bo‘rdoqi bloki	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	612	121	176
22	Don ombori va kombikorm sexi	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	209	41	60
23	Texnika parki va ustaxona	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	343	68	98
7	Karantin va izolyator	ikki nishabli, 15°, janubiy nishab	165	33	47
2	Ma’muriy-maishiy bino	tekis, sharq–g‘arb 10°	396	55	77
3	Veterinariya bloki	tekis, sharq–g‘arb 10°	243	34	47
5	Avtoturargoh soyaboni (40 joy)	soyabon tomi, janubga 8°	510	92	130
	Jami		**9 248**	**1 670**	**2 394**

Jami: 1,67 MWp · 2,39 GWh/yil

14 ta tom, 9 248 m² panel; ferma iste’molidan ≈ 4 barobar ko‘p

1–1. Sigirxona tomidagi panellar · M 1:150


tirqish ochiq
+8,700
quyosh panellari
+4,500
yon shtora
yon shtora
±0,000
Janub
Shimol
30000

Shartli belgilar

▭	Bino tomi (panelsiz qism)
■	Quyosh panellari
▨	Panel qo‘yilmaydi (pichan ombori — yong‘in xavfi)
░	Yo‘llar va maydonchalar
—·—·—	Tom qirrasi (ikki nishabli tomlar)

Eslatmalar

1. Ikki nishabli tomlarda panellar faqat janubiy nishabga o‘rnatiladi; qirradagi shamollatish tirqishi va 1,2 m chiziq ochiq qoladi.
2. Tekis tomlarda panellar sharq–g‘arb yo‘nalishida 10° qiyalikda, ballastli tizimda, tomni teshmasdan o‘rnatiladi.
3. Tom konstruksiyasi qo‘shimcha ≈ 15 kg/m² yukka konstruktiv hisob bilan tekshiriladi.
4. Pichan omboriga panel qo‘yilmaydi (yong‘in xavfi). Yerga o‘rnatiladigan quyosh maydoni yo‘q.
5. Ferma iste’moli ≈ 0,5–0,6 GWh/yil (taxmin); panellar ≈ 2,4 GWh/yil beradi — ortiqcha elektr tarmoqqa beriladi, ulanish shartlari ishchi loyihada kelishiladi.
6. Hisob: 0.198 kWp/m² (nishab), 0.14 kWp/m² (tekis tom), 0.18 kWp/m² (soyabon); 1450 / 1385 / 1420 kWh/kWp yiliga — konseptual baho, ishchi loyihada PVGIS bilan aniqlanadi.

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Ferma tomlar rejasi va quyosh panellari

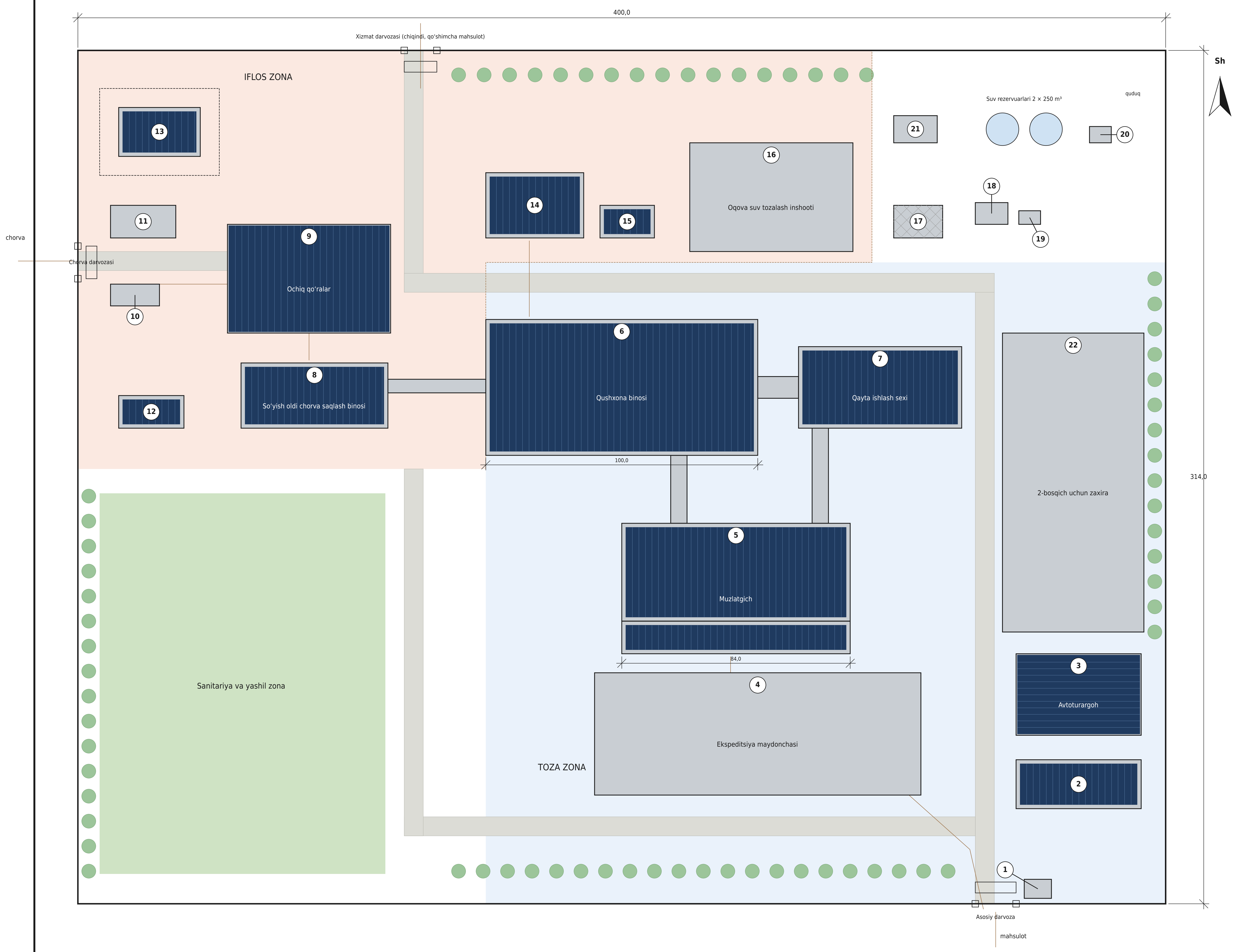
Masshtab: 1:1000

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	14	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Qushxona majmuasi tomlar rejasi va quyosh panellari · 12,56 ga

M 1:1000. O‘lchamlar metrda. Asos — 8-varaq. Panellar faqat bino tomlarida, naves va avtoturargoh soyaboni tomida


400,0
Xizmat darvozasi (chiqindi, qo‘shimcha mahsulot)
IFLOS ZONA
13
11
9
Ochiq qo‘ralar
chorva
Chorva darvozasi
10
8
So‘yish oldi chorva saqlash binosi
12
14
15
16
Oqova suv tozalash inshooti
21
Suv rezervuarlari 2 × 250 m³
quduq
20
18
17
19
Sh
6
Qushxona binosi
100,0
7
Qayta ishlash sexi
22
2-bosqich uchun zaxira
314,0
5
Muzlatgich
84,0
4
Ekspeditsiya maydonchasi
TOZA ZONA
Sanitariya va yashil zona
3
Avtoturargoh
2
1
Asosiy darvoza
mahsulot

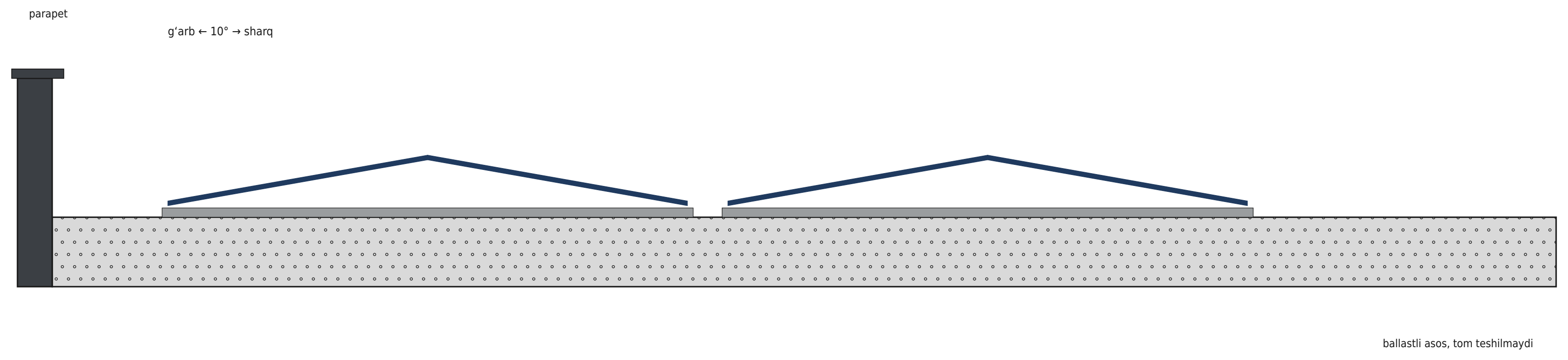
Tomdagi quyosh panellari

№	Bino	Tom turi	Maydon, m²	kWp	MWh/yil
6	Qushxona binosi	tekis, sharq–g‘arb 10°	4 559	638	884
5	Muzlatgich (3 000 t)	tekis, ikki sathli, sharq–g‘arb 10°	3 402	476	660
7	Qayta ishlash sexi	tekis, sharq–g‘arb 10°	1 539	215	298
8	So‘yish oldi chorva saqlash binosi	tekis, sharq–g‘arb 10°	1 071	150	208
9	Ochiq qo‘ralar navesi	naves tomi, sharq–g‘arb 10°	2 301	322	446
14	Qo‘shimcha mahsulot sexi	tekis, sharq–g‘arb 10°	693	97	134
13	Karantin va izolyator	tekis, sharq–g‘arb 10°	405	57	79
12	Veterinariya laboratoriyasi	tekis, sharq–g‘arb 10°	189	26	37
15	Teri va texnik chiqindilar ombori	tekis, sharq–g‘arb 10°	153	21	30
2	Ma’muriy bino	tekis, sharq–g‘arb 10°	645	90	125
3	Avtoturargoh soyaboni (60 joy)	soyabon tomi, janubga 8°	1 305	235	334
	Jami		**16 262**	**2 329**	**3 234**

Jami: 2,33 MWp · 3,23 GWh/yil

11 ta tom; majmua iste’molining ≈ 48% ini qoplaydi

2–2. Tekis tomdagi sharq–g‘arb panellar · M 1:50


parapet
g‘arb ← 10° → sharq
ballastli asos, tom teshilmaydi

Shartli belgilar

▢	Bino tomi (panelsiz)
■	Quyosh panellari
▨	Panel qo‘yilmaydi (bug‘ qozonxonasi)
▢	Iflos zona
▢	Toza zona
▢	Sanitariya va yashil zona

Eslatmalar

1. Barcha tomlar tekis; panellar sharq–g‘arb yo‘nalishida 10° qiyalikda, ballastli tizimda, tomni teshmasdan.
2. Muzlatgichda ikki sath: ekspeditsiya bloki (+7,200) va asosiy blok (+12,000) — ikkalasiga ham panel.
3. Panel qo‘yilmaydi: bug‘ qozonxonasi, transport yuvish punkti, oqova suv inshooti, kichik texnik binolar, 2-bosqich zaxira maydoni. Yerga o‘rnatiladigan quyosh maydoni yo‘q.
4. Majmua iste’moli ≈ 6,7 GWh/yil; panellar ≈ 3,2 GWh/yil beradi — hammasi o‘zida ishlatiladi.
5. 8- va 12-varaqlardagi ≈ 1,3 MW ko‘rsatkichi o‘rniga ushbu varaq amal qiladi; 12-varaq qayta hisoblanadi.
6. Hisob: 0.14 kWp/m² (tekis tom), 0.18 kWp/m² (soyabon); 1385 / 1420 kWh/kWp yiliga — konseptual baho, ishchi loyihada PVGIS va tom yuklarini hisoblash bilan aniqlanadi.

Almashtirilgan inv. №
Imzo va sana
Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Qushxona majmuasi tomlar rejasi va quyosh panellari

Masshtab: 1:1000

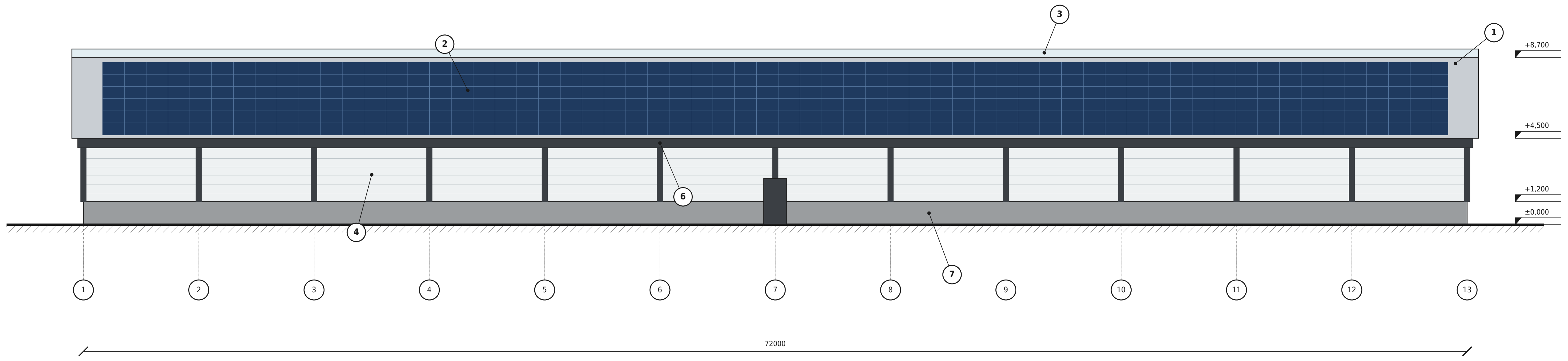
Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	15	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

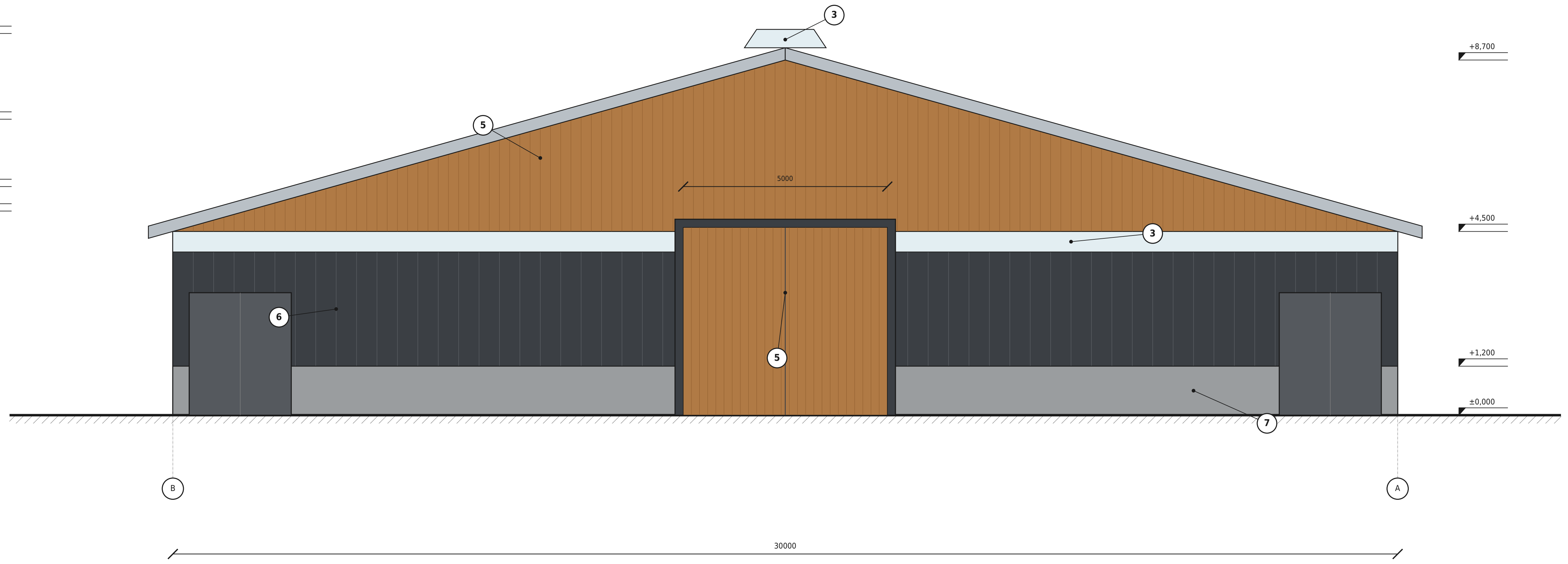
Ferma binolari fasadlari: sigirxona, g‘unajinxona, bo‘rdoqi bloki

Zamonaviy agrosanoat uslubi: antrasit metall, yog‘och lamellar, shaffof shtoralar; janubiy nishabda quyosh panellari

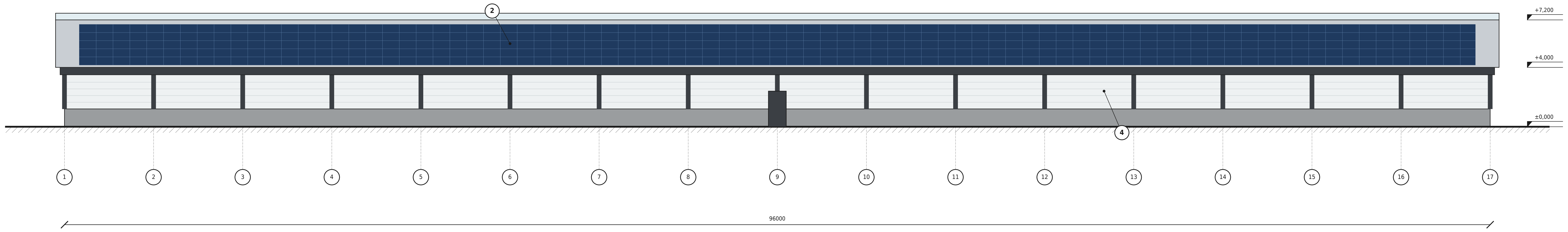
Sigirxona-1 va Sigirxona-2 — janubiy fasad · M 1:200


1
2
3
4
6
7
+8,700
+4,500
+1,200
±0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
72000

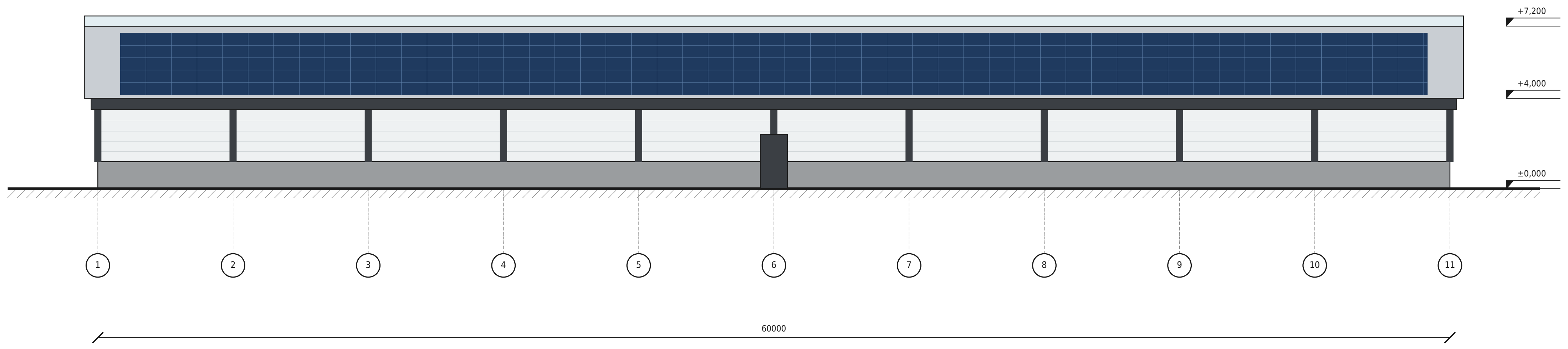
Sigirxona — g‘arbiy torets fasad · M 1:100


3
5
5000
3
6
5
7
+8,700
+4,500
+1,200
±0,000
B
A
30000

G‘unajinxona-1 va G‘unajinxona-2 — janubiy fasad · M 1:200


2
4
+7,200
+4,000
±0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
96000

Bo‘rdoqi bloki — janubiy fasad · M 1:200


+7,200
+4,000
±0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
60000

Materiallar va ranglar

1	■	Tom: kumushrang sendvich panel, RAL 9006
2	■	Quyosh panellari: monokristall, qora ramkali
3	■	Tom tirqishi va yorug‘lik polosasi: shaffof polikarbonat
4	▤	Yon shtora: oq yarim shaffof PVX mato, avtomatik
5	▥	Fasad lamellari: termoishlov berilgan qarag‘ay
6	■	Metall fasad panellari, rama, eshiklar: antrasit, RAL 7016
7	■	Sokol: antrasit rangli beton

Eslatmalar

1. Uzun fasadlar ochiq: yon shtoralar yozda ochiladi, qishda yopiladi; tabiiy shamollatish saqlanadi.
2. Quyosh panellari faqat janubiy nishabda (14-varaq); shimoliy nishab va qirradagi tirqish ochiq.
3. Torets fasadlarda pastki qism antrasit metall, yuqori uchburchak — yog‘och lamellar.
4. G‘unajinxona va bo‘rdoqi bloki toretslari sigirxonaniki bilan bir xil uslubda (24 m oraliq).
5. Balandlik belgilari 5- va 7-varaqlardagi kesimlarga mos; ranglar shartli, ishchi loyihada aniqlanadi.

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Ferma binolari fasadlari: sigirxona, g‘unajinxona, bo‘rdoqi bloki

Masshtab: 1:200, 1:100

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	16	21

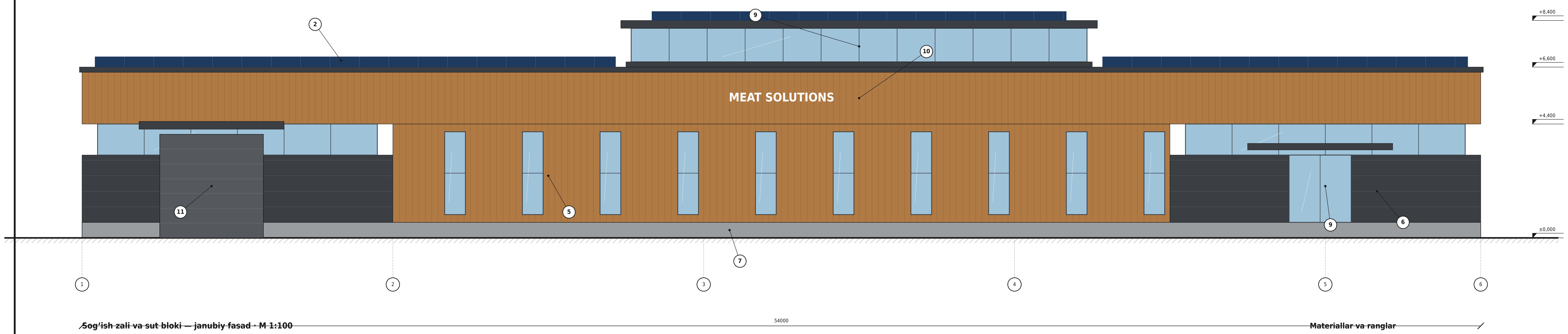
Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Almashtirilgan inv. №
Imzo va sana
Asl nusxa inv. №

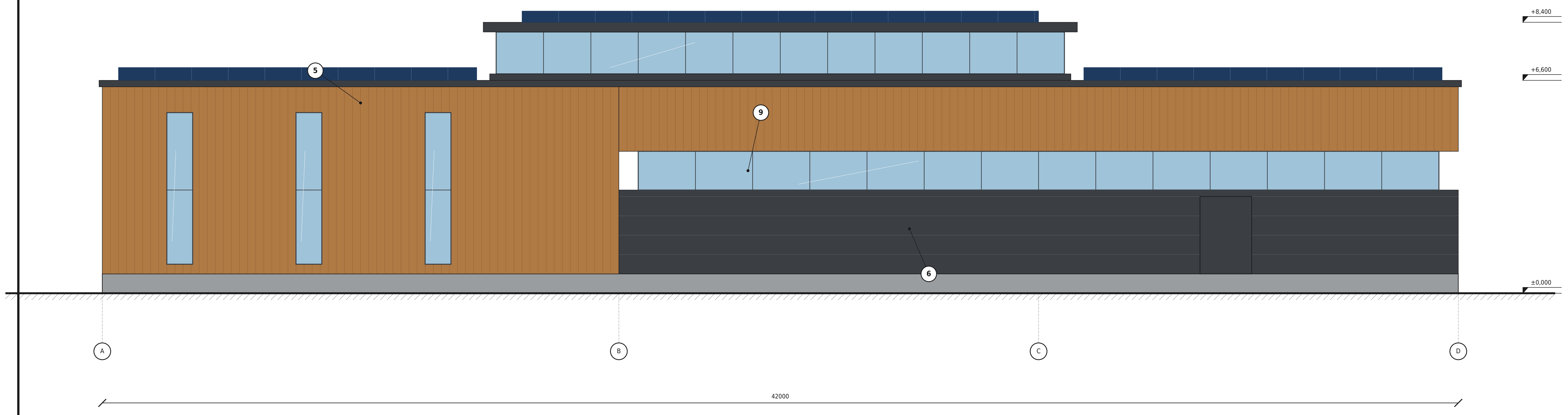
Ferma: sog‘ish zali va ma’muriy bino fasadlari

Fermaning ko‘rgazmali binolari: yog‘och va antrasit, karusel ustida yorug‘lik fonari, tomda quyosh panellari

Sog‘ish zali va sut bloki — sharqiy fasad · M 1:100



Sog‘ish zali va sut bloki — janubiy fasad · M 1:100



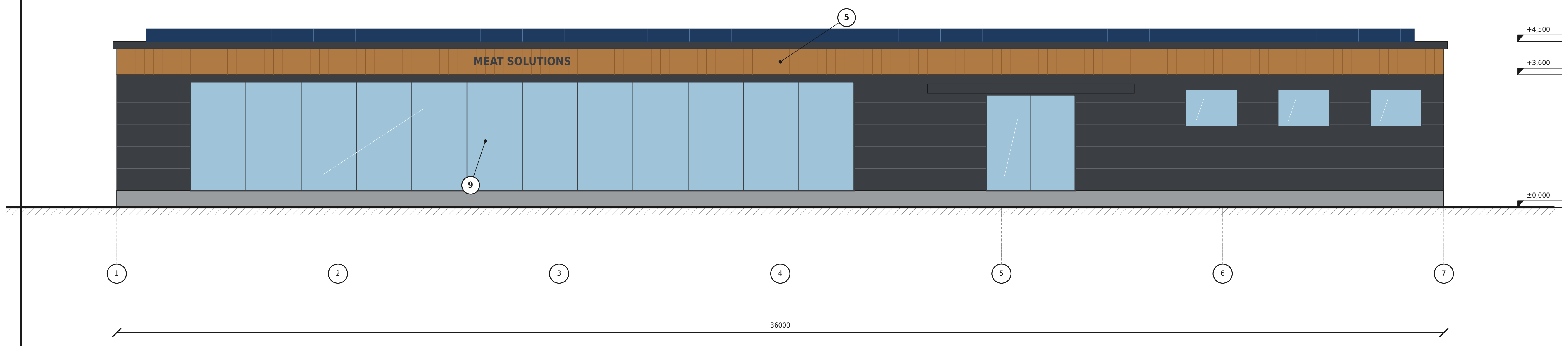
Materiallar va ranglar

2	■	Quyosh panellari: monokristall, qora ramkali
5	▥	Fasad lamellari: termoishlov berilgan qarag‘ay
6	■	Metall fasad panellari, rama, eshiklar: antrasit, RAL 7016
7	■	Sokol: antrasit rangli beton
9	■	Vitraj: alyuminiy profil, past emissiyali shisha
10	□	Brend yozuvi: hajmli harflar, kechqurun yoritiladi
11	■	Seksiyali darvoza va dok-shelter

Eslatmalar

1. Karusel ustidagi 18 × 18 m yorug‘lik fonari zalga tabiiy yorug‘lik beradi.
2. Tekis tomlarda quyosh panellari sharq–g‘arb 10° (14-varaq); parapet ustidan qisman ko‘rinadi.
3. Sharqiy fasadda sut mashinasi uchun darvoza (4 × 4 m) va mehmonlar kirishi.
4. Fasadlar 6-varaq rejasiga konseptual mos; 6-varaq bosh rejaga moslab qayta chizilgach, teshiklar joyi aniqlanadi.
5. Balandliklar konseptual, ishchi loyihada hisob bilan aniqlanadi.

Ma’muriy-maishiy bino (sanitariya o‘tkazgichi bilan) — janubiy fasad · M 1:100



Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Sog‘ish zali va ma’muriy bino (ferma) fasadlari

Masshtab: 1:100

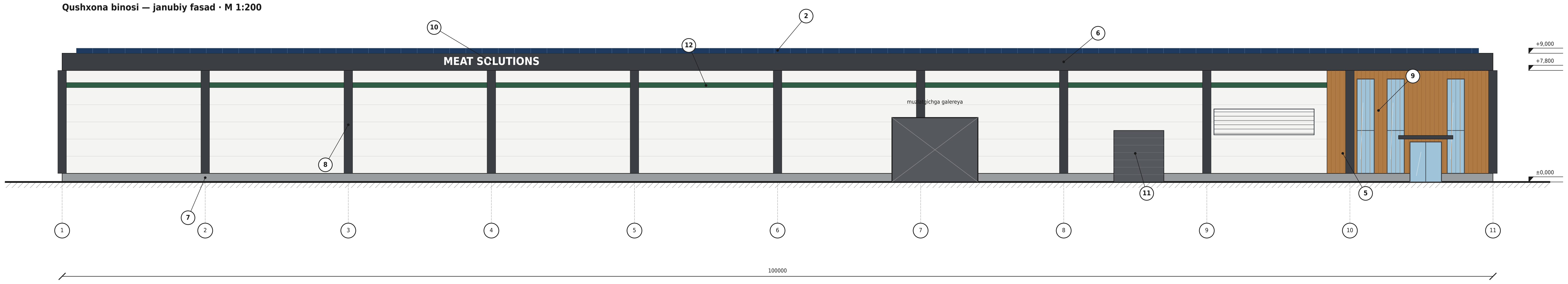
Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	17	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

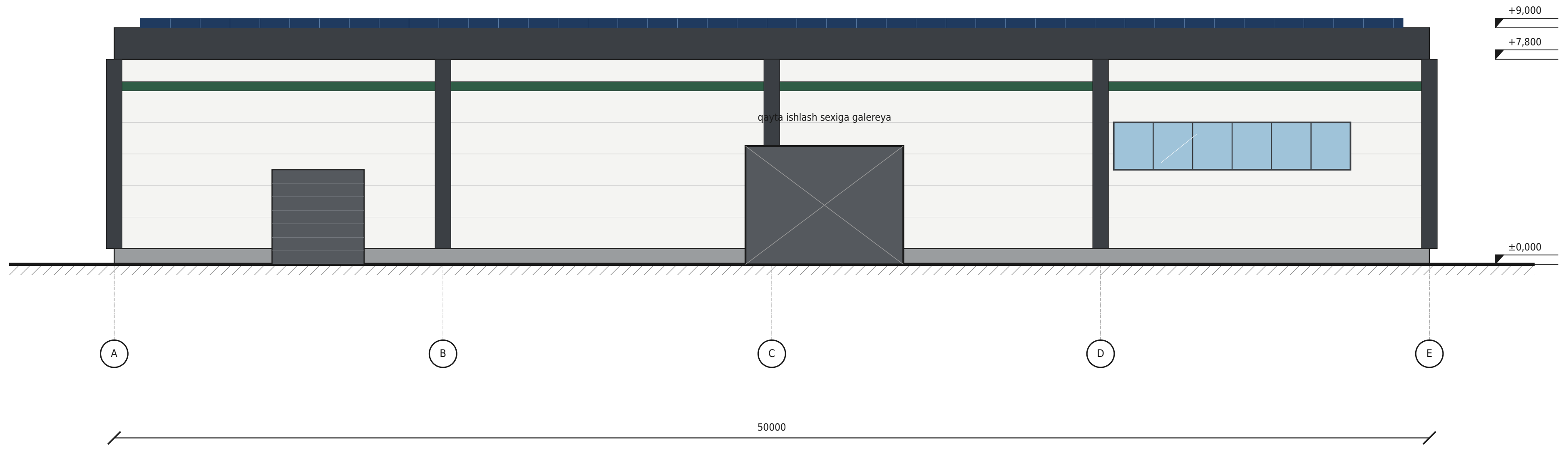
Qushxona binosi va qayta ishlash sexi fasadlari

Oziq-ovqat sanoati binolari: oq sendvich panellar, antrasit sokol va parapet, xodimlar kirishida vitraj, tomda quyosh panellari

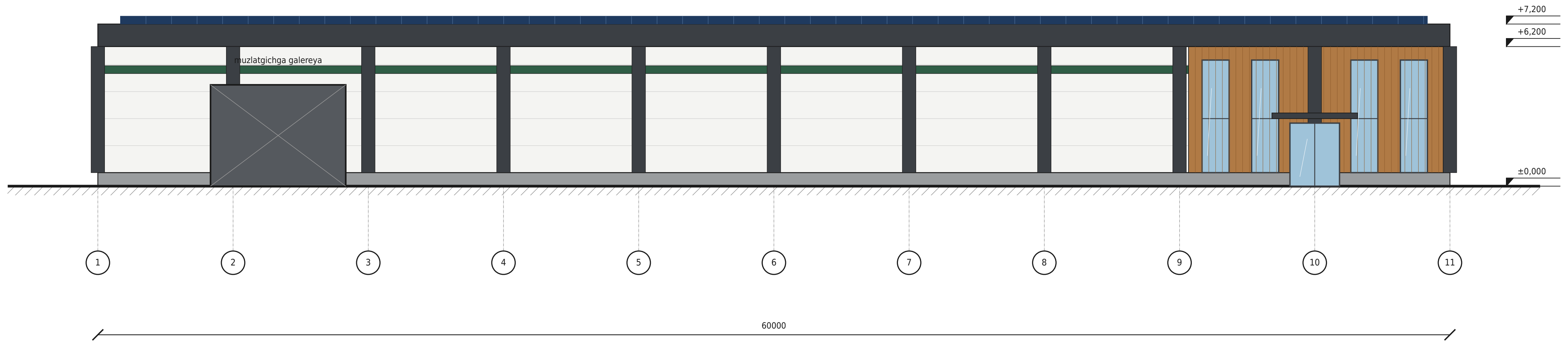
Qushxona binosi — janubiy fasad · M 1:200


10
2
6
12
MEAT SOLUTIONS
9
muzlatgichga galereya
8
7
11
5
+9,000
+7,800
±0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100000

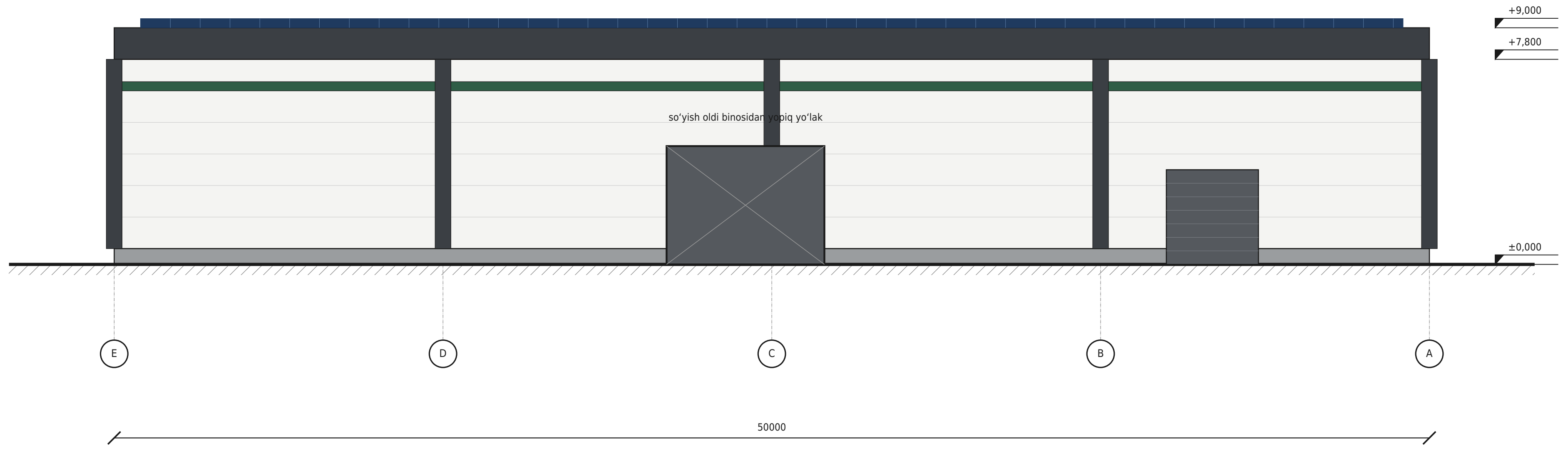
Qushxona binosi — sharqiy fasad · M 1:200


+9,000
+7,800
qayta ishlash sexiga galereya
±0,000
A
B
C
D
E
50000

Qayta ishlash sexi — janubiy fasad · M 1:200


+7,200
+6,200
muzlatgichga galereya
±0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
60000

Qushxona binosi — g‘arbiy fasad (chorva kirishi) · M 1:200


+9,000
+7,800
so‘yish oldi binosidan yopiq yo‘lak
±0,000
E
D
C
B
A
50000

Materiallar va ranglar

②	🟦	Quyosh panellari: monokristall, qora ramkali
⑤	🟫	Fasad lamellari: termoishlov berilgan qarag‘ay
⑥	⬛	Metall fasad panellari, rama, eshiklar: antrasit, RAL 7016
⑦	◼	Sokol: antrasit rangli beton
⑧	⬜	Oq sendvich panel, RAL 9010 (oziq-ovqat sanoati uchun)
⑨	🟦	Vitraj: alyuminiy profil, past emissiyali shisha
⑩	⬜	Brend yozuvi: hajmli harflar, kechqurun yoritiladi
⑪	⬛	Seksiyali darvoza va dok-shelter
⑫	🟩	Aksent polosa va pilyastrlar: to‘q yashil RAL 6005 / antrasit

Eslatmalar

1. Tashqi devorlar oziq-ovqat sanoati uchun oq sendvich panellardan; ichki tomoni yuviladigan qoplamali.
2. Parapet antrasit, uning ortida tekis tomda sharq–g‘arb quyosh panellari (15-varaq) qisman ko‘rinadi.
3. Xodimlar kirishi janubi-sharqda, vitraj va soyabon bilan; texnik darvozalar alohida.
4. Galereyalar 8- va 9-varaqlar bilan moslashtirilgach, kesib ko‘rsatilgan joylari aniqlanadi.
5. Balandliklar konseptual: qushxona +9,000 (osma yo‘l balandligi hisobiga), qayta ishlash sexi +7,200.

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Qushxona binosi va qayta ishlash sexi fasadlari

Masshtab: 1:200

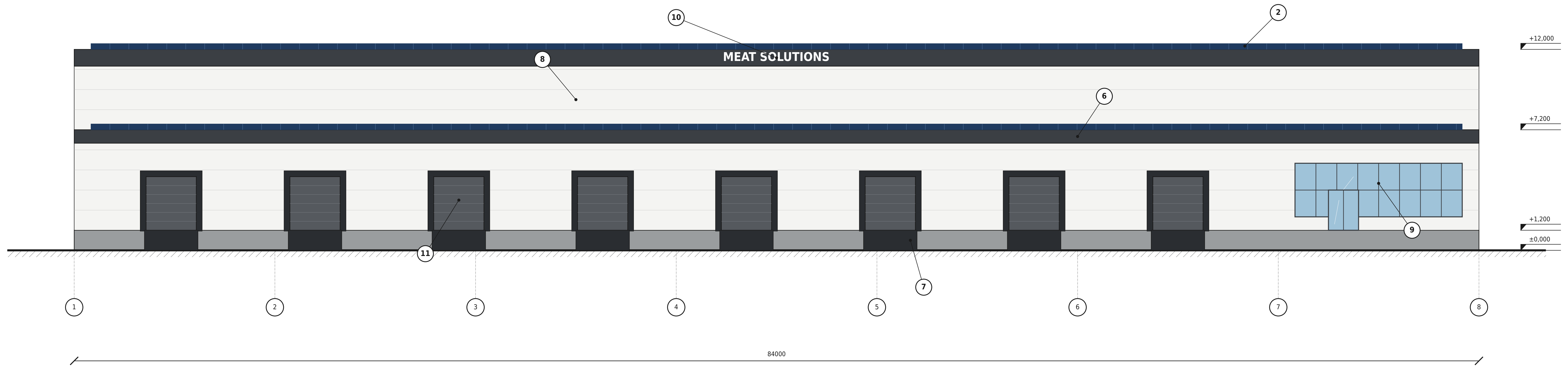
Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	18	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

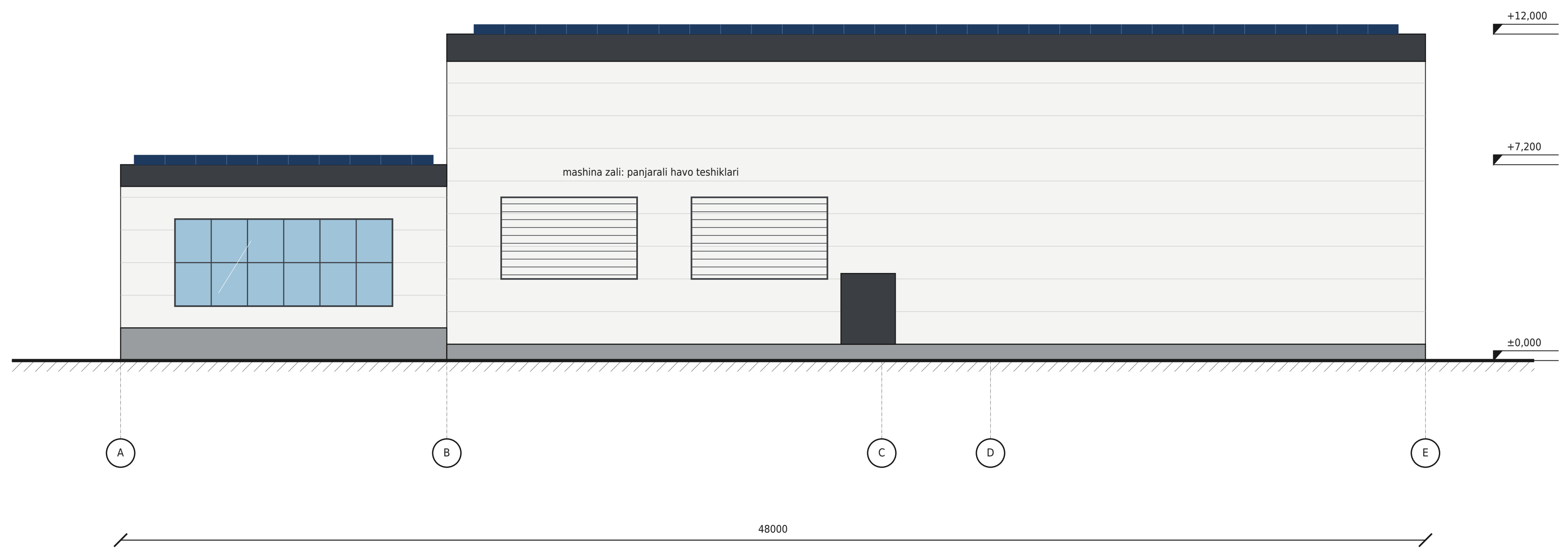
Muzlatgich va qushxona majmuasi ma’muriy binosi fasadlari

Muzlatgich: oq PIR panellar, 8 ta yuklash doki; ma’muriy bino: vitraj, yog‘och lamellar, antrasit — majmuaning yuzi

Muzlatgich — janubiy fasad · M 1:200


10
2
MEAT SOLUTIONS
8
6
9
11
7
+12,000
+7,200
+1,200
±0,000
1
2
3
4
5
6
7
8
84000

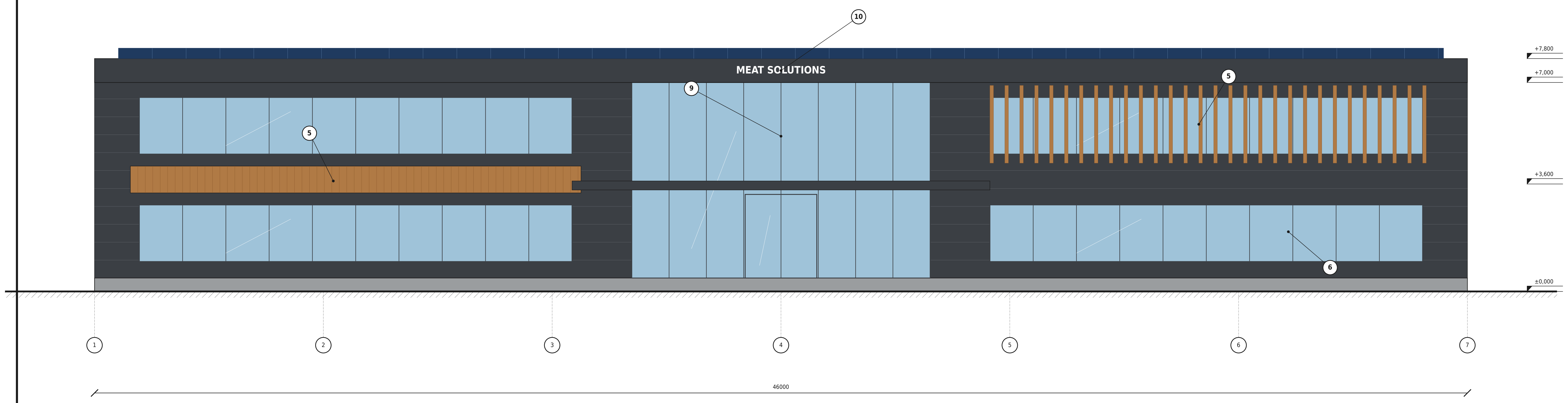
Muzlatgich — sharqiy fasad · M 1:200


mashina zali: panjarali havo teshiklari
+12,000
+7,200
±0,000
A
B
C
D
E
48000

Materiallar va ranglar

②	■	Quyosh panellari: monokristall, qora ramkali
⑤	■	Fasad lamellari: termoishlov berilgan qarag‘ay
⑥	■	Metall fasad panellari, rama, eshiklar: antrasit, RAL 7016
⑦	■	Sokol: antrasit rangli beton
⑧	□	Oq sendvich panel, RAL 9010 (oziq-ovqat sanoati uchun)
⑨	■	Vitraj: alyuminiy profil, past emissiyali shisha
⑩	□	Brend yozuvi: hajmli harflar, kechqurun yoritiladi
⑪	■	Seksiyali darvoza va dok-shelter

Ma’muriy bino (2 qavat) — janubiy fasad · M 1:100


10
MEAT SOLUTIONS
9
5
5
6
+7,800
+7,000
+3,600
±0,000
1
2
3
4
5
6
7
46000

Eslatmalar

1. Muzlatgich devorlari PIR panel: 200 mm (muzlatilgan), 150 mm (sovutilgan); ichki ko‘rinish 10-varaqda.
2. 8 ta dok: dok-shelter, gidravlik maydoncha, +1,200.
3. Tomlarda quyosh panellari (15-varaq), parapet ortidan qisman ko‘rinadi.
4. Ma’muriy bino — majmuaning bosh fasadi: kirish vitraji, yog‘och soyabon-lamellar.
5. Balandliklar konseptual.

Almashtirilgan inv. №
Imzo va sana
Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Muzlatgich va qushxona ma’muriy binosi fasadlari

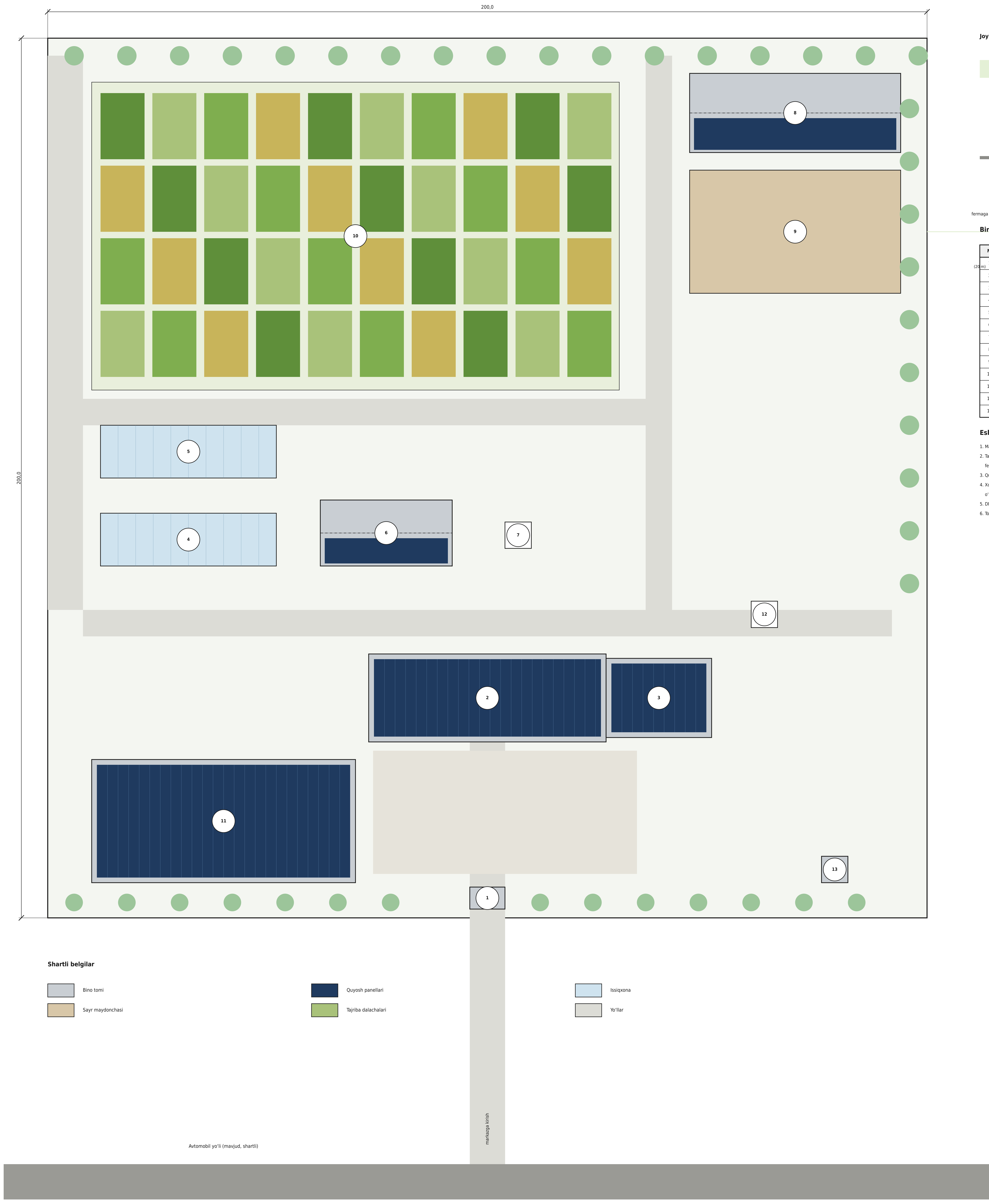
Masshtab: 1:200, 1:100

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	19	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Ilmiy-innovatsion markaz bosh rejasi · 4,0 ga (200 × 200 m)

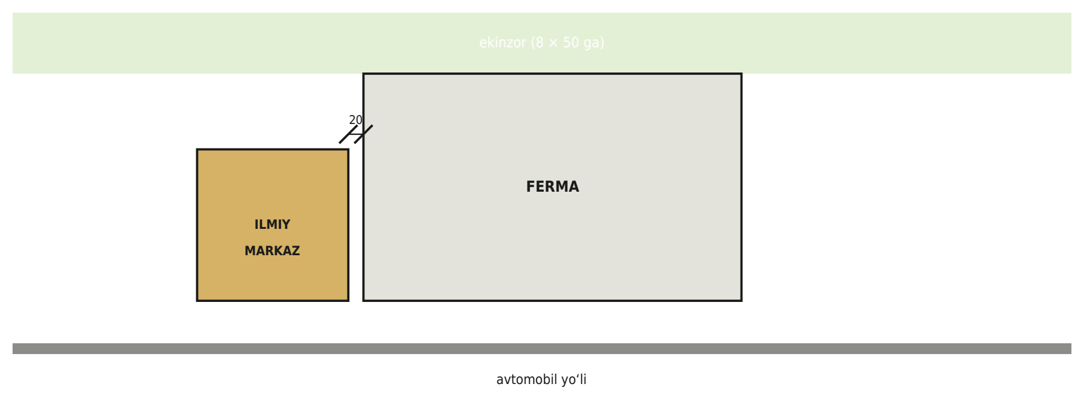
5 qavatli ilmiy-laboratoriya minorasi, 100 ta ish o‘rni: naslchilik va dehqonchilik tadqiqotlari, yangiliklarni joriy etish, fermerlarni o‘qitish



Shartli belgilar

- ▨ Bino tomi
- ▨ Sayr maydonchasi
- ■ Quyosh panellari
- 🟩 Tajriba dalachalari
- ▨ Issiqxona
- ▨ Yo‘llar

Joylashuv sxemasi · M 1:10000



Binolar va inshootlar eksplikatsiyasi

№	Nomi	O‘lcham, m	Maydon, m²
1	Nazorat-o‘tkazish punkti	8 × 5	40
2	Ilmiy-laboratoriya minorasi (5 qavat)	54 × 20	5 400
3	O‘quv-konferensiya zali (120 o‘rin)	24 × 18	432
4	Issiqxona-1: seleksiya	40 × 12	480
5	Issiqxona-2: urug‘chilik	40 × 12	480
6	Urug‘ ombori va agrotexnika ayvoni	30 × 15	450
7	Meteostansiya	6 × 6	36
8	Tajriba molxonasi (40 bosh)	48 × 18	864
9	Tajriba molxonasi sayr maydonchasi	48 × 28	1 344
10	Tajriba dalachalari (40 ta, 10 × 15 m)	120 × 70	8 400
11	Avtoturargoh, quyosh soyaboni (70 joy)	60 × 28	1 680
12	Suyuq azot rezervuari	6 × 6	36
13	Transformator punkti	6 × 6	36

Eslatmalar

1. Markaz fermaning yonida, janubi-g‘arbiy darvoza tomonida; fermadan 20 m, o‘z kirish yo‘li bilan.
2. Tajriba molxonasi uchastkaning shimoli-sharqiy chekka burchagida, minoradan ≈ 115 m uzoqda; hayvonlar fermaga sharqiy to‘siqdagi alohida yo‘lak orqali o‘tadi, laboratoriya zonasi bilan kesishmaydi.
3. Quyosh panellari faqat tomlarda va avtoturargoh soyabonida; yerga panel o‘rnatilmaydi.
4. Xodimlar 100: ma’muriyat 10, naslchilik 22, dehqonchilik 18, laborantlar 24, IT va bioinformatika 8, o‘quv markazi va joriy etish 8, molxona, issiqxona va dalachalar ishchilari 10.
5. DNK genotiplash tashqi laboratoriyada (50K test 39–41 $); skaner sotib olinmaydi.
6. Tomlarda ≈ 0,54 MWp quyosh paneli, yiliga ≈ 0,76 GWh — markaz iste’molining ≈ 85%.

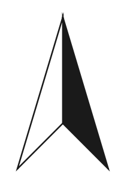
Tadqiqot yo‘nalishlari

Naslchilik:
- genomik baholash va naslni tanlash (DNK chiplar);
- sun’iy urug‘lantirish, embrion ko‘chirib o‘tkazish;
- urug‘ va embrionlar kriobanki;
- sut va ozuqa sifati, oziqlantirish tajribalari (40 boshlik tajriba molxonasi);
- veterinariya diagnostikasi.

Dehqonchilik:
- tuproq va agrokimyo tahlili;
- seleksiya va urug‘chilik (2 issiqxona, 40 dalacha);
- sug‘orish tajribalari (tomchilatib va yomg‘irlatib);
- meteostansiya, dron va sun’iy yo‘ldosh monitoringi.

Joriy etish: fermerlar uchun o‘quv-konferensiya zali, natijalarni ekinzor va fermada sinash.

Sh



Investitsiya hisobi (taxmin, mln $)

Modda	mln $
Ilmiy minora 5 400 m² × 750 $	4,05
O‘quv zali 432 m² × 600 $	0,26
Laboratoriya jihozlari (genotiplash tashqarida)	1,40
Issiqxonalar 960 m² × 250 $	0,24
Tajriba molxonasi va 20 ta oziqlantirish stansiyasi	0,43
Urug‘ ombori, dalachalar, meteo, dron	0,26
Quyosh panellari ≈ 0,54 MWp	0,41
Tarmoqlar, yo‘llar, to‘siq, obodonlashtirish	0,35
Loyihalash va kutilmagan xarajatlar (8%)	0,59
Jami	**7,99**

Yillik ishlash xarajati ≈ 1,4 mln $: ish haqi ≈ 1,06, reaktivlar, DNK testlari, suyuq azot, ta’mirlash ≈ 0,35.

12-varaqqa hali kiritilmagan.

Almashtirilgan inv. №
Imzo va sana
Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Ilmiy-innovatsion markaz bosh rejasi (4,0 ga)

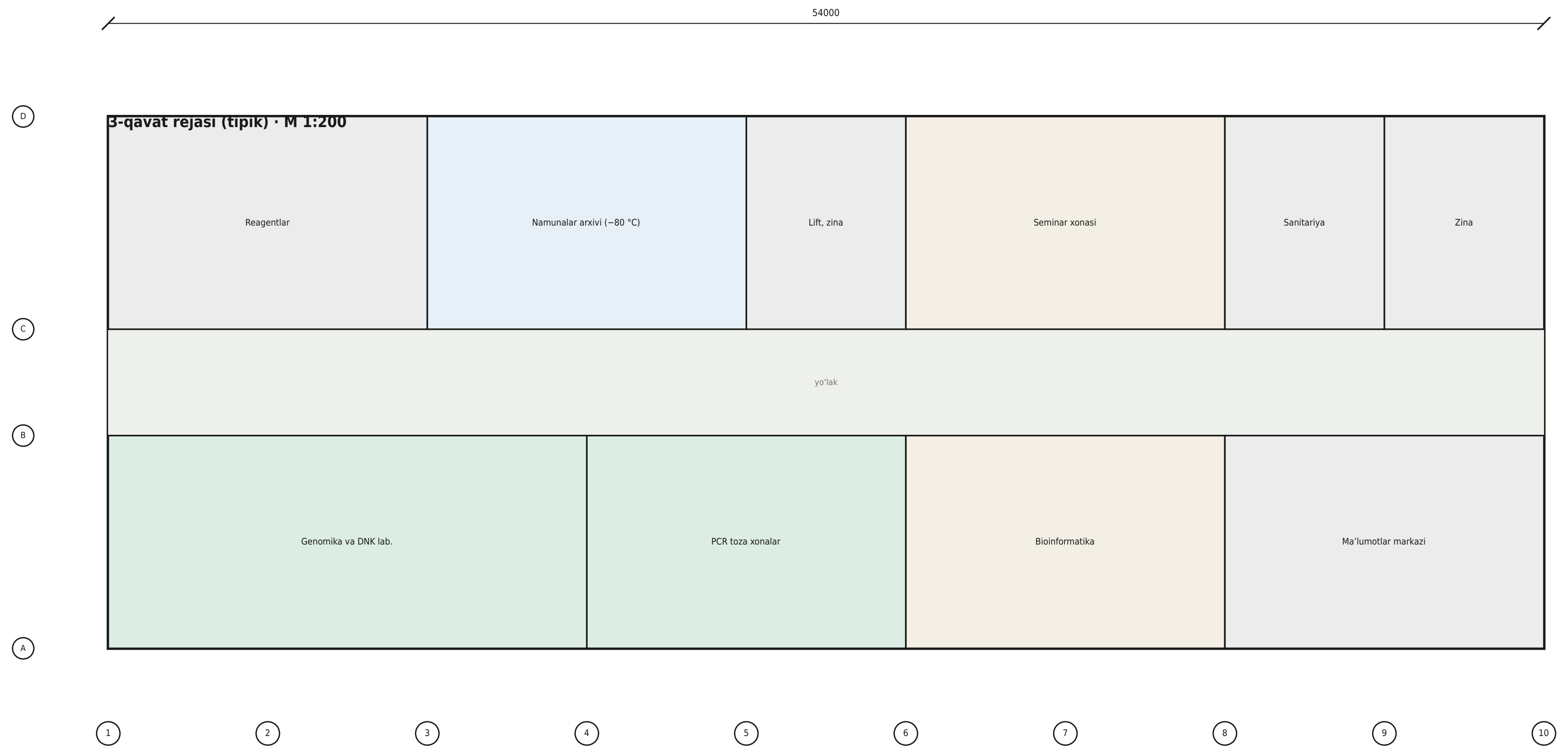
Masshtab: 1:500, 1:10000

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	20	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Ilmiy-laboratoriya minorasi (5 qavat) va o‘quv-konferensiya zali

54 × 20 m, qavat balandligi 4,2 m, umumiy maydon ≈ 5 400 m², 100 ta ish o‘rni; zamonaviy shisha-yog‘och fasad, tomda quyosh panellari va yashil terrasa


3-qavat rejasi (tipik) · M 1:200

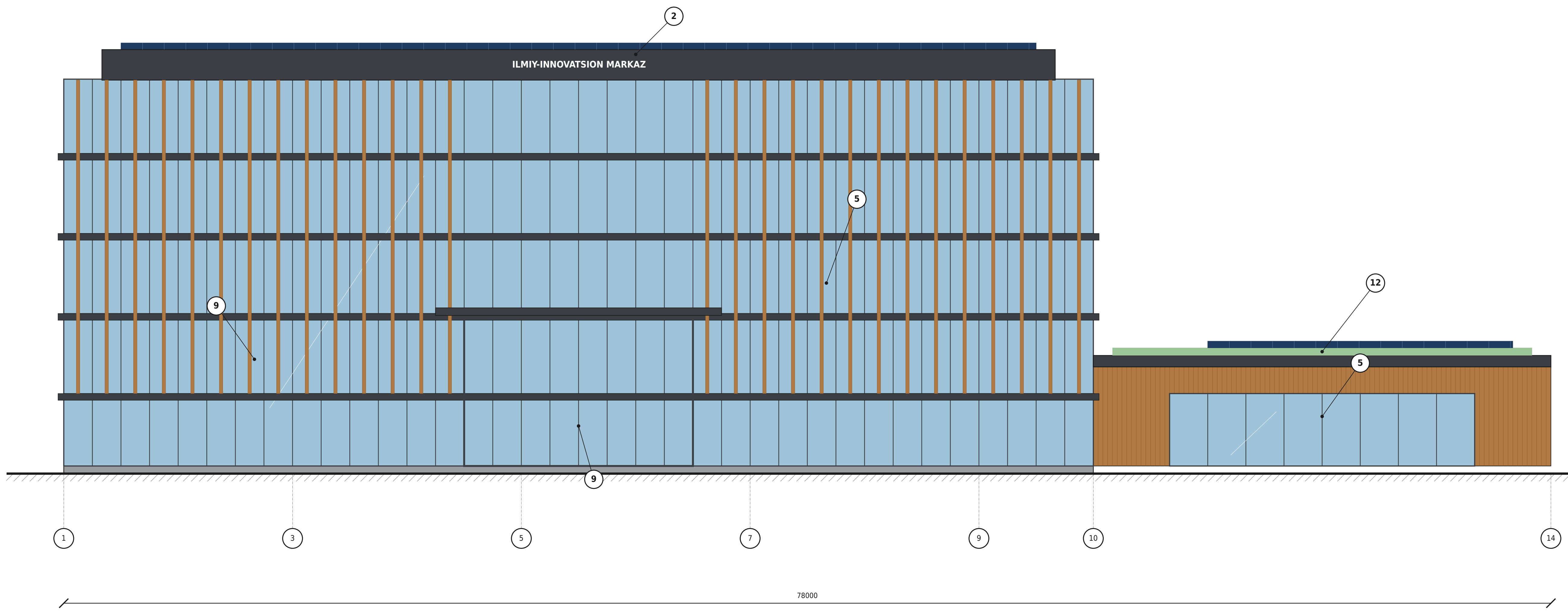
54000
D
C
B
A
Reagentlar
Namunalar arxivi (−80 °C)
Lift, zina
Seminar xonasi
Sanitariya
Zina
yo‘lak
Genomika va DNK lab.
PCR toza xonalar
Bioinformatika
Ma’lumotlar markazi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Qavatlar bo‘yicha joylashuv

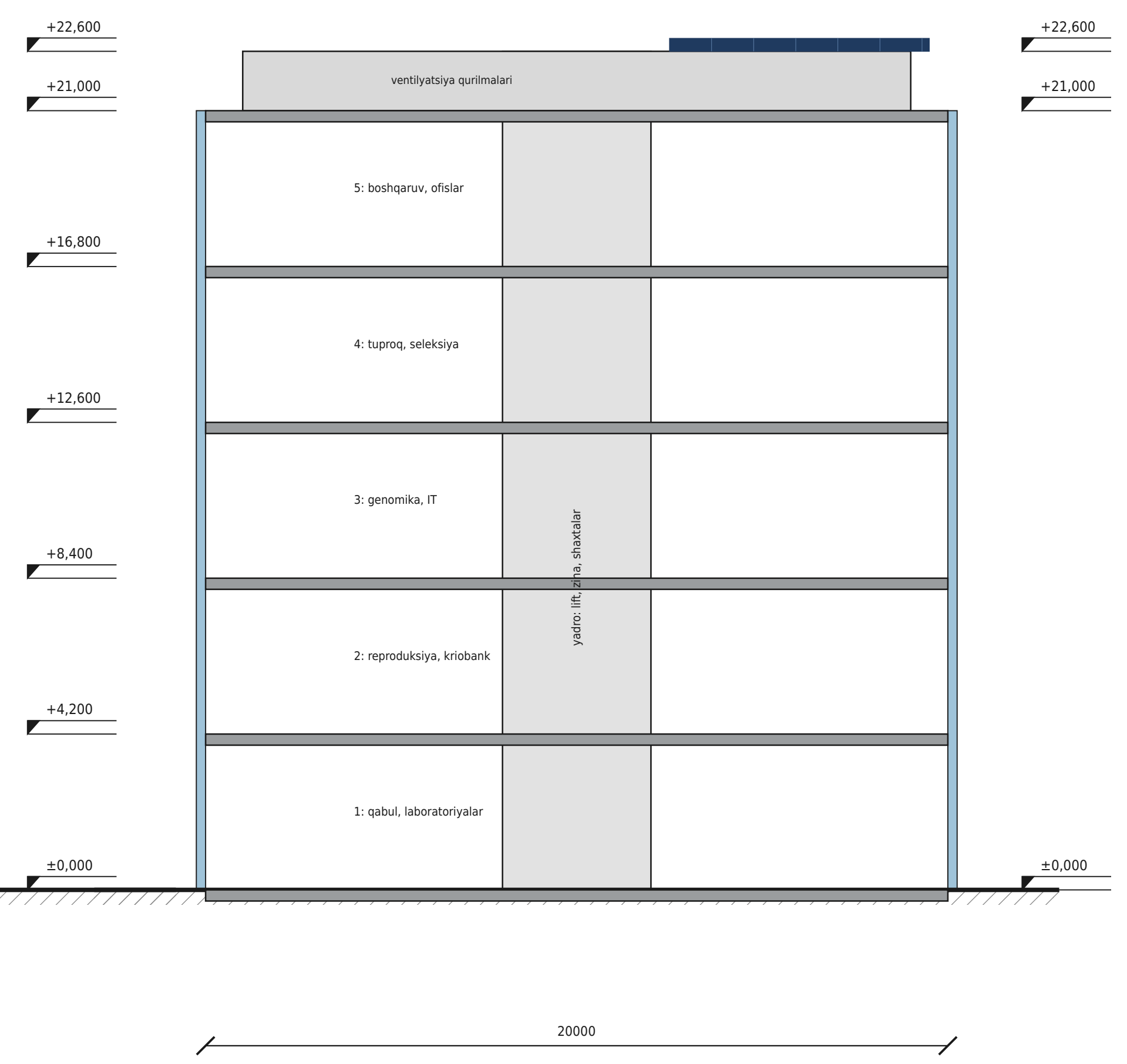
Qavat	Xonalar	m²
1	Vestibyul, qabul, namunalarni qabul qilish, sut va ozuqa lab., veterinariya diagnostikasi, kafe	1 080
2	Reproduksiya va embriologiya lab., kriobank, mikrobiologiya, sanitariya shlyuzi	1 080
3	Genomika va DNK, PCR toza xonalar, bioinformatika, ma’lumotlar markazi	1 080
4	Tuproq va agrokimyo, seleksiya va urug‘chilik, o‘simlik himoyasi laboratoriyalari	1 080
5	Boshqaruv, olimlar ofislari, majlislar zali, kutubxona, ochiq terrasa	1 080
Podium	O‘quv-konferensiya zali 120 o‘rin, foye (alohida kirish)	432
Jami		**5 832**

Materiallar

②	■	Quyosh panellari: monokristall, qora ramkali
⑤	▥	Fasad lamellari: termoishlov berilgan qarag‘ay
⑥	■	Metall fasad panellari, rama, eshiklar: antrasit, RAL 7016
⑨	■	Vitraj: alyuminiy profil, past emissiyali shisha
⑫	■	Aksent polosa va pilyastrlar: to‘q yashil RAL 6005 / antrasit


Janubiy fasad · M 1:200

ILMIY-INNOVATSION MARKAZ
2
5
9
12
5
9
1
3
5
7
9
10
14
78000


1–1 kesim · M 1:200

+22,600
+21,000
+16,800
+12,600
+8,400
+4,200
±0,000
ventilyatsiya qurilmalari
5: boshqaruv, ofislar
4: tuproq, seleksiya
3: genomika, IT
2: reproduksiya, kriobank
1: qabul, laboratoriyalar
yadro: lift, zina, shaxtalar
20000

Eslatmalar

1. Toza laboratoriyalar (genomika, PCR, kriobank) yuqori qavatlarda, namunalar qabul qilinadigan va iflos jarayonlar 1-qavatda.
2. Har qavatda markaziy yadro: 2 ta lift (bittasi yuk), 2 ta zina, muhandislik shaxtalari; laboratoriyalar alohida so‘rma ventilyatsiya bilan.
3. Fasad: shisha vitraj, vertikal yog‘och lamellar (quyoshdan himoya), antrasit qavatlararo poyaslar; kirish ikki qavat balandlikda.
4. Tomda ventilyatsiya qurilmalari, quyosh panellari va 5-qavatda ochiq terrasa; podium tomi yashil.
5. Rejalar konseptual; konstruktiv tizim va muhandislik tarmoqlari ishchi loyihada aniqlanadi.

Almashtirilgan inv. №

Imzo va sana

Asl nusxa inv. №

O‘zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana
Ishlab chiqdi				10.2026
Tekshirdi				10.2026
Bosh muhandis				10.2026
Normativ nazorat				10.2026
Tasdiqladi				10.2026

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go‘sht klasteri

Ilmiy-laboratoriya minorasi: rejalar, kesim, fasad

Masshtab: 1:200

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	21	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026